

Emisiones a la atmósfera del transporte marítimo

UP Madrid – ETSI Navales
Master Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica
Economía y Gestión de Empresas Marítimas
Curso 2026 - 2027

Índice

Cuantificación de las emisiones del transporte marítimo.

Anexo VI de MARPOL.

Normativa europea.

Previsible normativa futura.

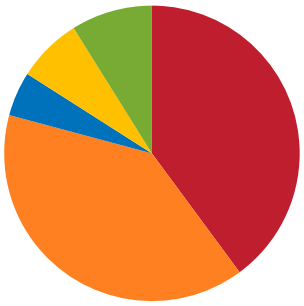
Vías de cumplimiento de las normas sobre emisiones de SO_x y NO_x.

Medidas para la reducción de las emisiones de CO_2

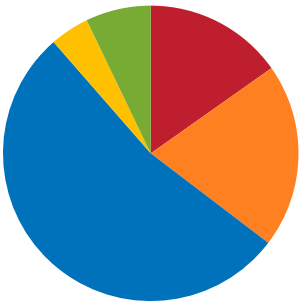
Emisiones globales a la atmósfera

Fuente: IEA

SO_2

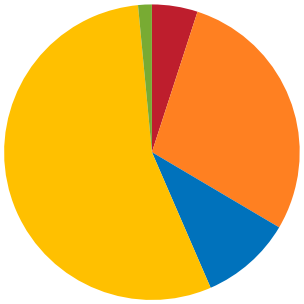


NO_X

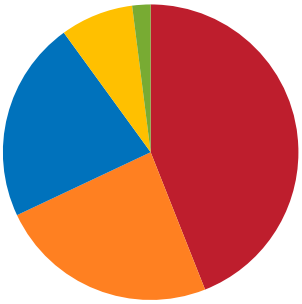


- Generación de energía eléctrica y calor
- Industria y construcción
- **Transporte**
- Residencial
- Otros

PM



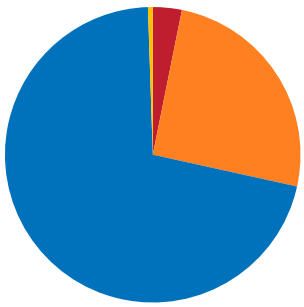
CO_2



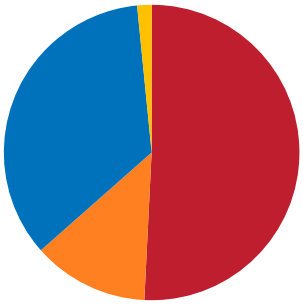
Emisiones del sector transportes

Fuente: EEA.

SO_2

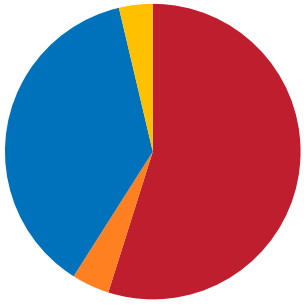


NO_X

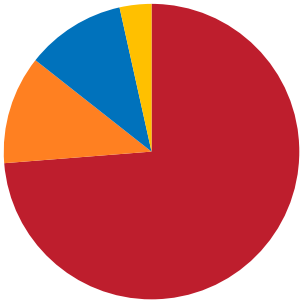


- Carretera
- Aviación
- **Marítimo**
- Ferrocarril

PM

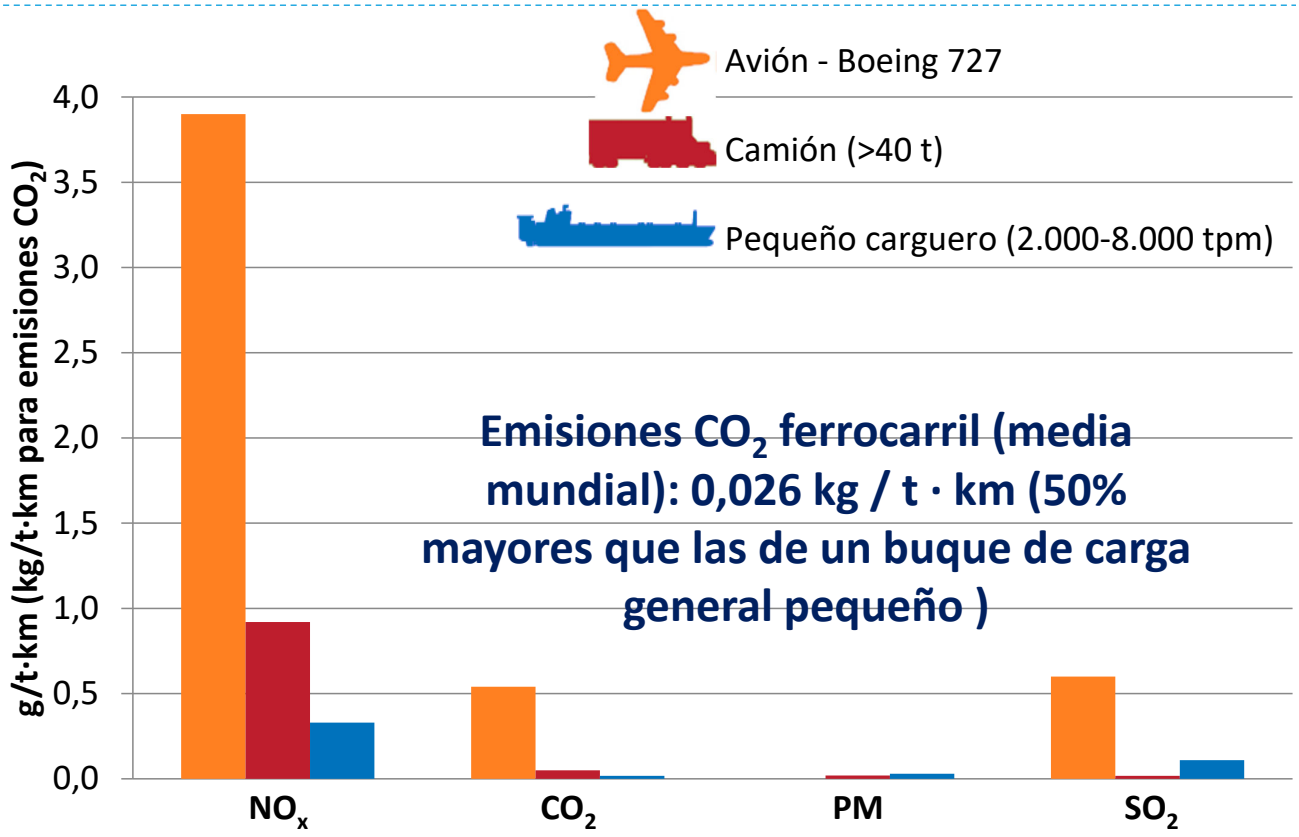


CO_2



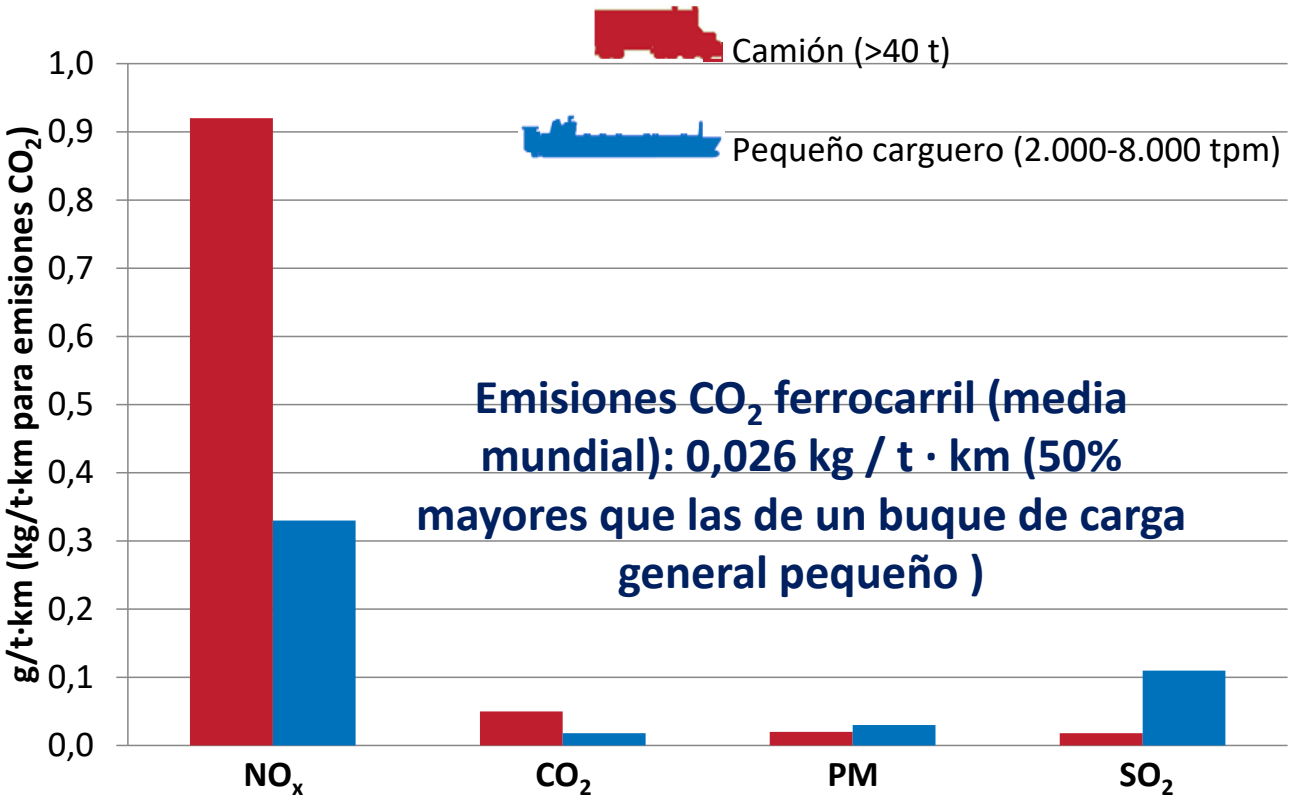
Cuantificación

Fuente: UE y OMI



Cuantificación

Fuente: UE y OMI



Enfoque holístico

Penalizar al transporte marítimo (ej. endureciendo las normas de emisiones) podría dar lugar a un trasvase de mercancías del mar a la carretera, con un resultado final contrario al objetivo principal.

La reducción de las emisiones de gases contaminantes puede dar lugar a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero ➔ ej. La eliminación del azufre es un proceso energéticamente intensivo.

Los países en vías de desarrollo están creciendo más rápido gracias a la existencia de un sistema de transportes barato.

Las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, medioambiental y social, deben tenerse en cuenta de forma holística.

Índice

Cuantificación de las emisiones del transporte marítimo.

Anexo VI de MARPOL.

Normativa europea.

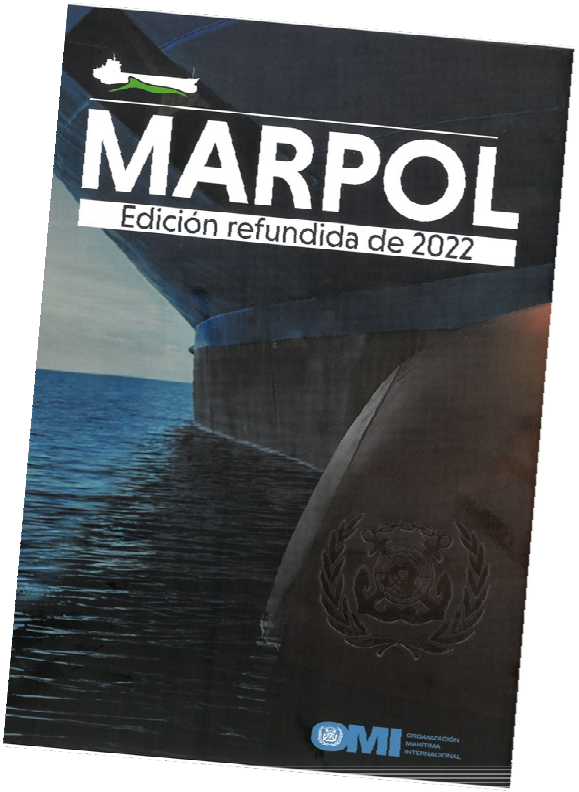
Previsible normativa futura.

Vías de cumplimiento de las normas sobre emisiones de SO_x y NO_x.

Medidas para la reducción de las emisiones de CO_2

Normativa internacional (OMI)
Anexo VI de MARPOL

Ratificado por 108 países que en conjunto controlan el 98% del tonelaje de la flota mercante mundial



Gases contaminantes vs GEI

Gases contaminantes (PM, NO_x, SO_x)

- Acción a corta o media distancia ➔ efectos más negativos en **hábitats sensibles** (suelos graníticos).

Gases de efecto invernadero (GEI) (CO_2)

- Acción planetaria y por consiguiente ➔ **efecto invernadero**: calentamiento global.

Efectos cruzados

Algunas medidas para reducir los SO_x y NO_x pueden aumentar las emisiones de CO_2

Normativa internacional (OMI)
Anexo VI de MARPOL

Óxidos de azufre, SO_x	• Contaminante • Producen lluvias ácidas • Corta y media distancia
Óxidos de nitrógeno, NO_x	• Contaminante • Contribuyen a formar ozono troposférico y lluvia ácida • Corta y media distancia
Materia particulada, PM	• Contaminante • Efectos nocivos sobre la salud ➔ problemas respiratorios • Corta distancia
GEI, CO_2	• Efecto invernadero • Calentamiento global • Planetario

Anexo VI del Convenio MARPOL
Óxidos de azufre y nitrógeno

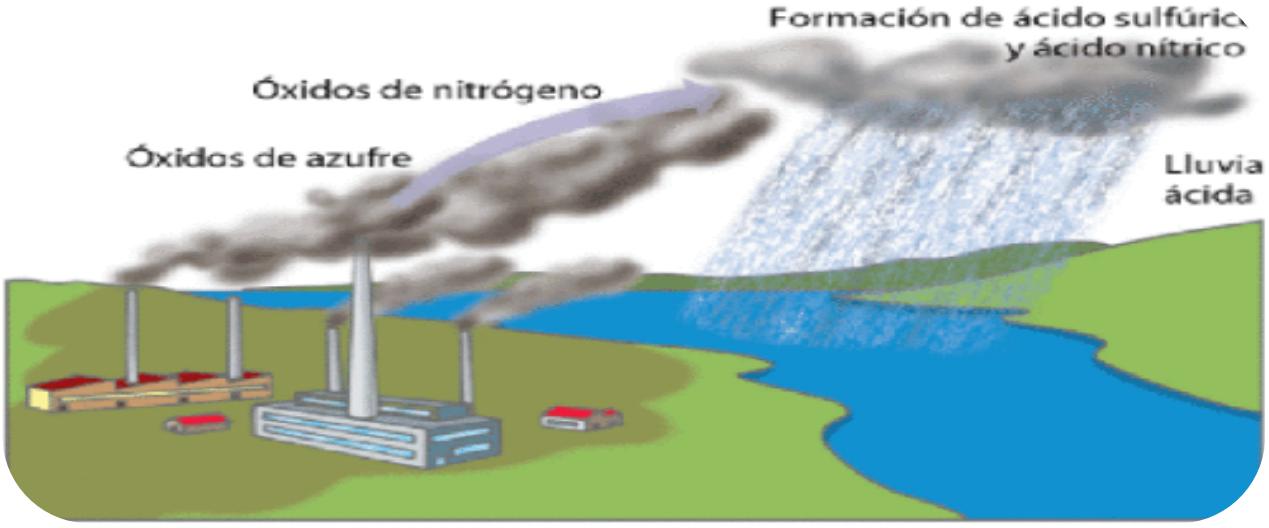
Dos marcos regulatorios

- **Normas generales.**
- **Zonas de control de emisiones (*Emission Control Areas* - ECAs):** Límites más estrictos.

¿Por qué?

- Las emisiones de gases contaminantes (SO_x, NO_x, MP, …) tienen un efecto local (no global).
- Dos efectos negativos:
  - Salud pública ➔ pero la mayoría de las emisiones de transporte marítimo ocurren a cierta distancia de núcleos de población.
  - Medioambiente.

Efecto sobre el medio ambiente de las emisiones contaminantes

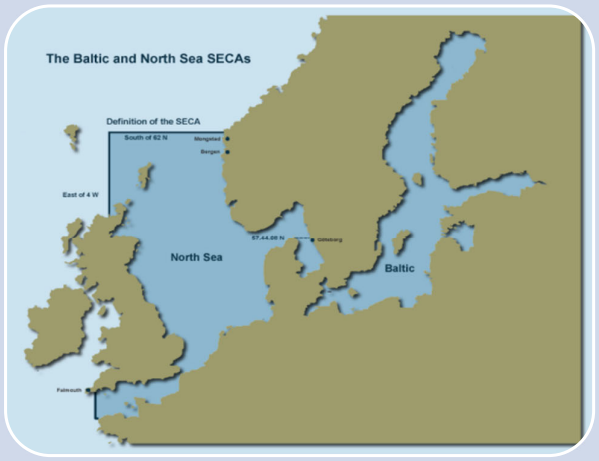


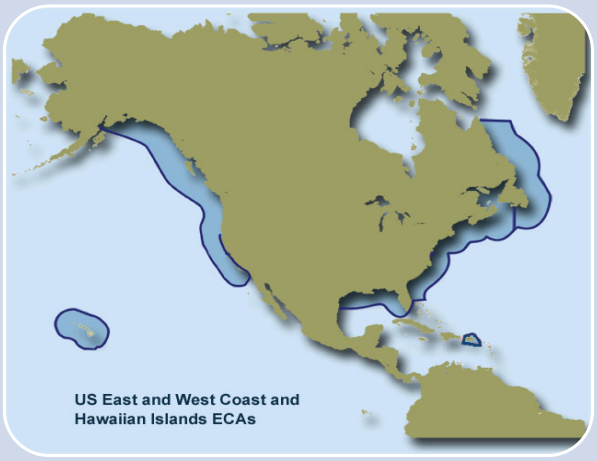
- Acción a **corta o media distancia** (no planetaria).
- Efectos más negativos de las lluvias ácidas en **hábitats sensibles** (suelos graníticos: norte de Europa) que en suelos calcáreos (sur de Europa).

Regulación OMI de las emisiones de SO_x Anexo VI de MARPOL

Alta mar	SECAs (Zonas de control de emisiones)
• Se aceptan niveles de S en los combustibles sensiblemente más altos que para otros medios de transporte. • Hasta el 1.1.2012: 4,5% • **Hasta el 31.12.2019: 3,5%** • **Desde 1.1.2020: 0,5%**	• Límites mucho más exigentes. • Criterios para nuevas ECAs en Apéndice III del Anexo VI. • Hasta 1.1.2010: 1,5% • Entre 2010 y 2015: 1,0% • **Actualmente: 0,1%**

SECAs
Zonas de control de emisiones de azufre





Europa

- Mar Báltico
- Mar del Norte y Canal de la Mancha

Norteamérica

- Costa de EEUU y Canadá hasta 200 millas
- Desde 2014, Mar Caribe y Puerto Rico

SECAs
Zonas de control de emisiones de azufre

- MEPC 79 (dic 2022): **Nueva SECA en el Mediterráneo** con efecto 1 de mayo de 2025



- MEPC 82 (oct. 2024): ECAs en **aguas árticas canadienses** y el **mar de Noruega** (1 de marzo de 2027)



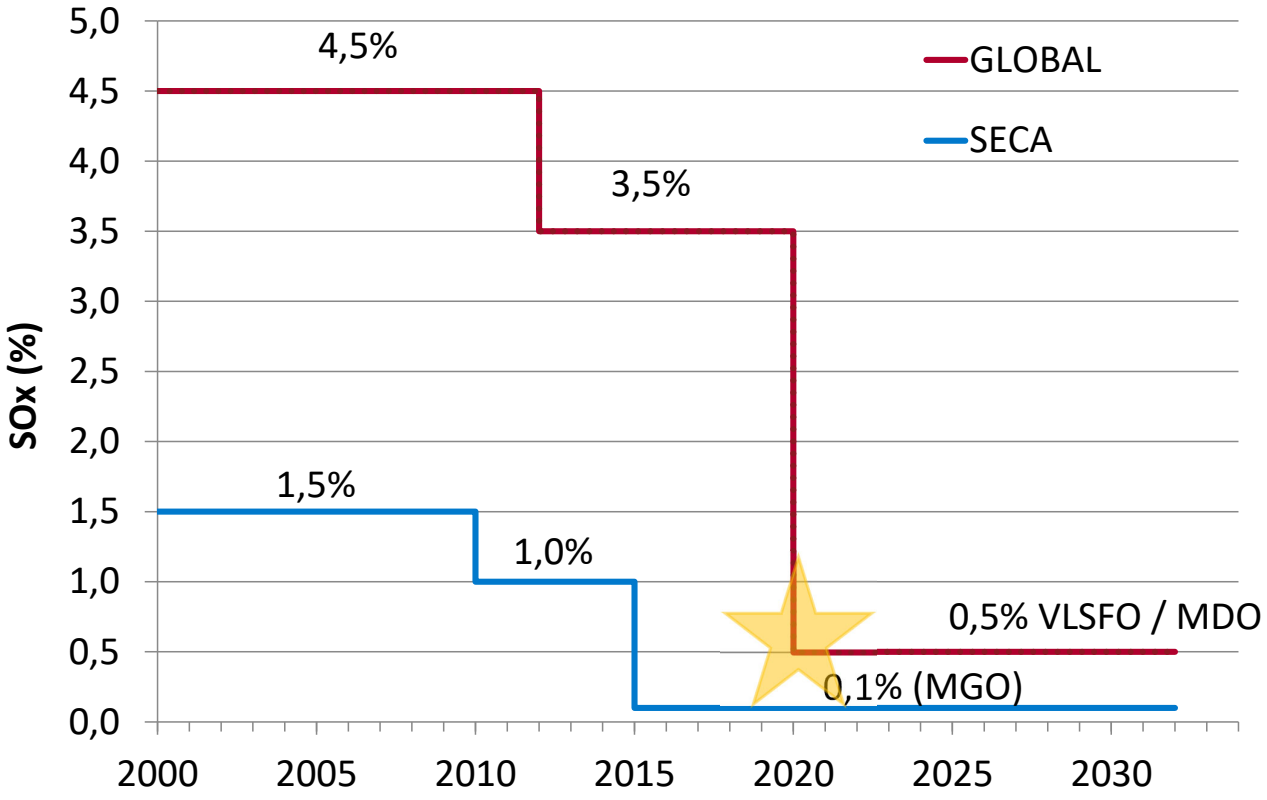


SECAs
Zonas de control de emisiones de azufre

- MEPC 84 (may. 2026), **ECA más extensa hasta ahora aprobada**: **mares territoriales y las zonas económicas exclusivas de España, Francia, Groenlandia, Islandia, las Islas Feroe, Irlanda, Portugal y el Reino Unido.**
- Entrará en vigor el 1 de septiembre de 2027 y el límite de azufre comenzará a aplicarse en septiembre de 2028.



Regulación OMI de las emisiones de SO_x
Revisión Anexo VI (2008)



1 ene 2020: contenido máximo azufre combustibles marinos bajó un 86%

- La OMI estima que las **emisiones** totales de **SO_x** de los buques **se han reducido en un 77%.**
- Supone al sector marítimo entre **50.000 y 60.000 M$/anuales**.
- **Salvaguardia:** si un buque no puede obtener combustible reglamentario, deberá comunicarlo mediante un informe (FONAR). No se le exigirá desviarse ni retrasar su viaje, pero ello no le exime automáticamente de posibles sanciones.
- **Desde el 1 de marzo de 2020, está prohibido que los buques lleven a bordo HFO**, salvo que dispongan de depuradores de los gases de escape (*scrubbers*) que eliminan el azufre antes de soltarlos a la atmósfera.

IMO 2020: Consecuencias imprevistas



MAY 30, 2024

Reduced sulfur content in shipping fuel associated with increased maritime atmospheric warming

by Nature Publishing Group

Abrupt reduction in shipping emission as an inadvertent geoengineering termination shock produces substantial radiative warming

Aerosols: are SO2 emissions reductions contributing global warming?

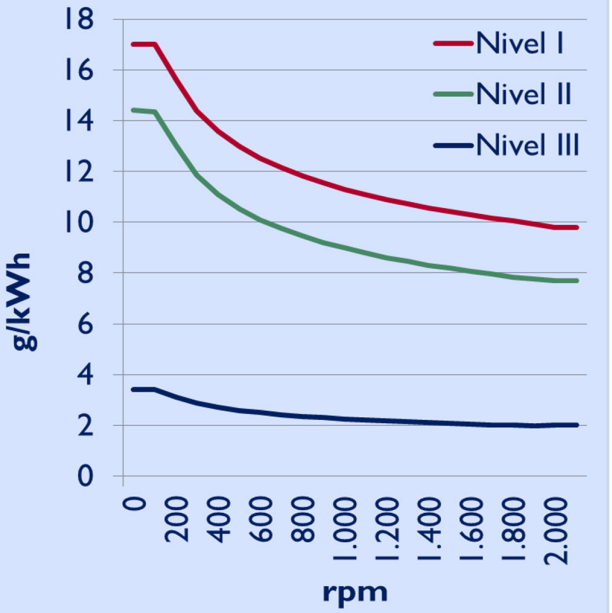


Regulación OMI de las emisiones de NO_x Anexo VI de MARPOL

Ámbito aplicación

- Motores construidos a partir del **2000** y más de **130 kW**
- o **entre 1990 y 2000** y más de **5.000 kW** si existe **kit adaptación** (NIVEL I).
- **Tres niveles (según fecha construcción):**
  - NIVEL I: entre 2000 y 2010
  - NIVEL II: desde 2011
  - NIVEL III (solo en **NECAs**): Desde 1.1.2016.

Límites aprobados



NECAs
Zonas de control de emisiones de nitrógeno





Solo buques construidos a partir de la fecha de entrada en vigor de la NECA

Europa (1-1-21)

- Mar Báltico
- Mar del Norte y Canal de la Mancha

Norteamérica (1-1-16)

- Costa de EEUU y Canadá hasta 200 millas
- Mar Caribe y Puerto Rico

NECAs
Zonas de control de emisiones de nitrógeno



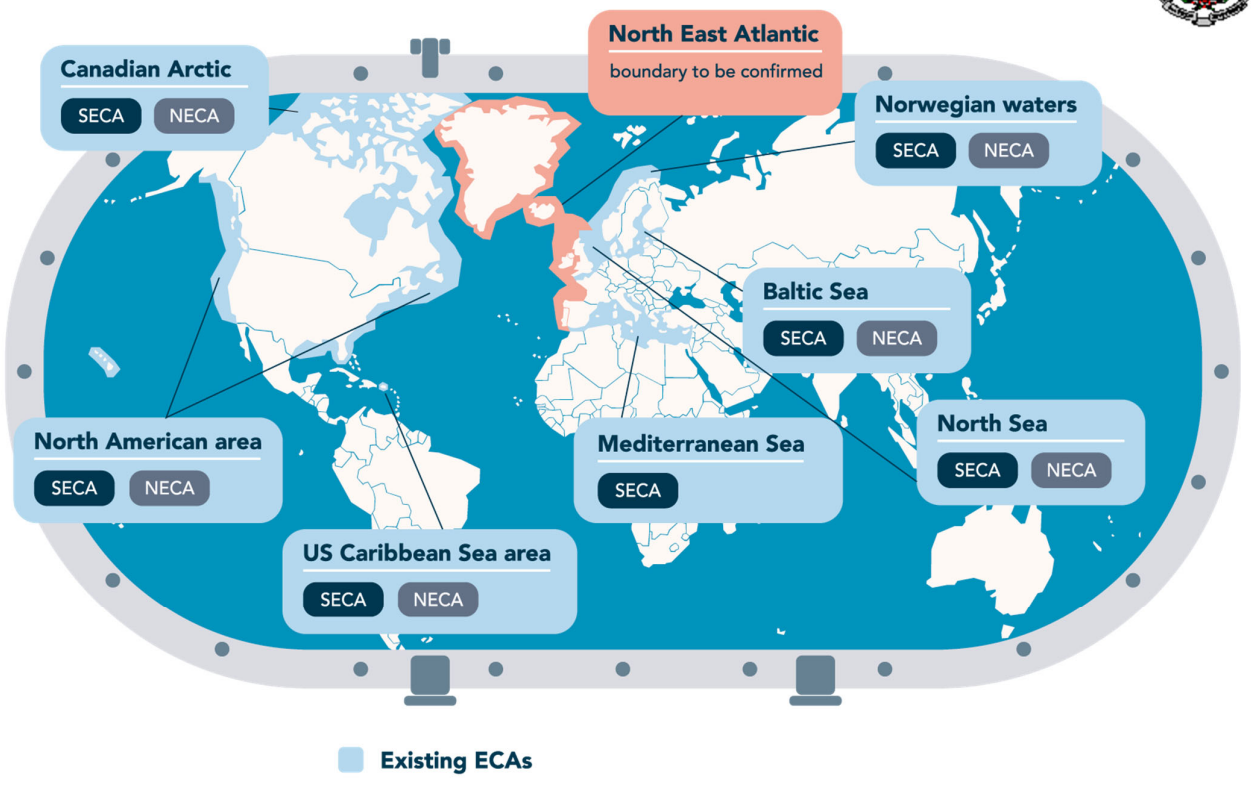


Aguas Árticas Canadienses

- buques construidos a partir del 1 de enero de 2025

Mar de Noruega

- buques construidos a partir del 1 de marzo de 2026.



Emisiones GEI

- Problema global ➔ regulado por la **Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (UNFCCC)**

Protocolo de Kyoto (1997) – En vigor desde 2005

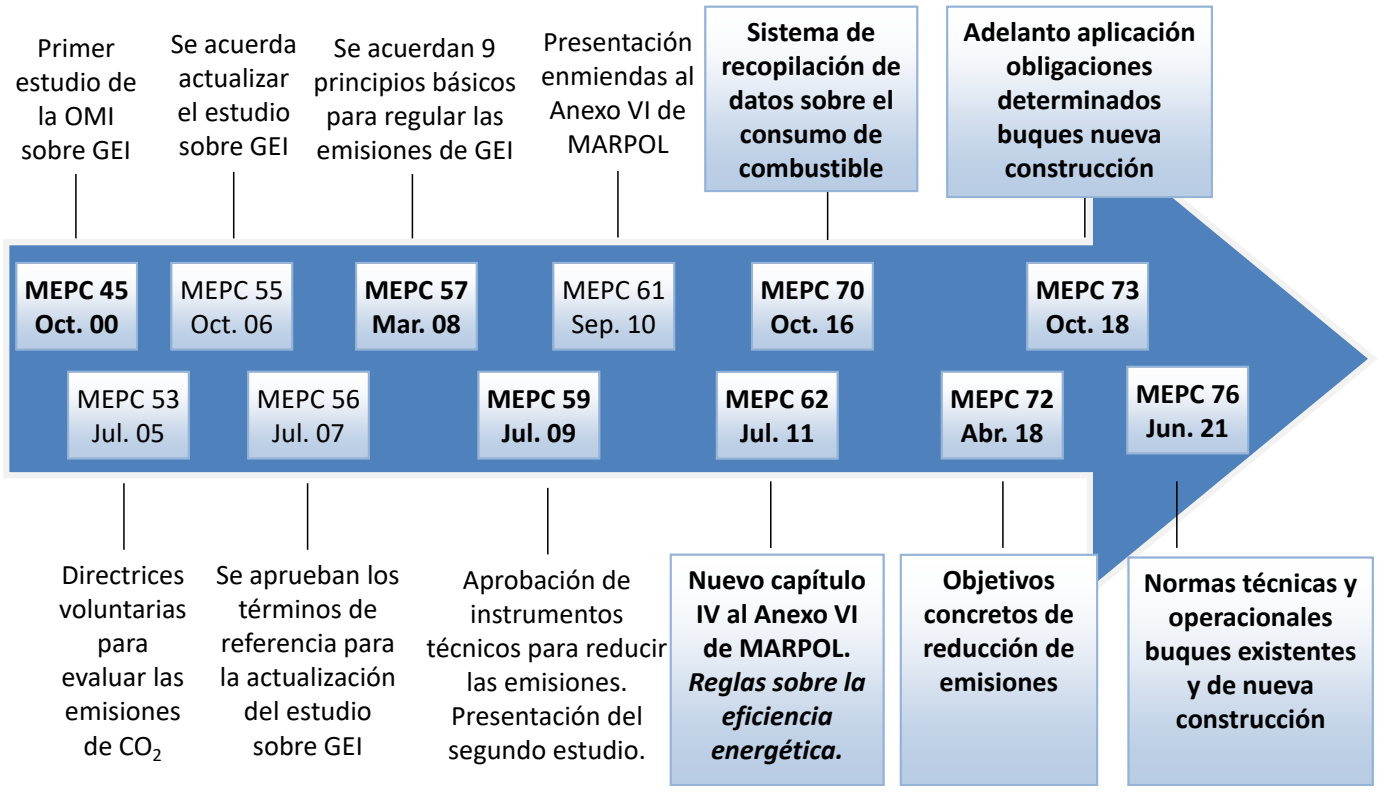
- Dirigido a los **países desarrollados.**
- Compromisos **vinculantes**.

Acuerdo de París (2015) – En vigor desde 2016

- Objetivo ➔ limitar el calentamiento mundial a **muy por debajo de 2ºC, preferiblemente a 1,5ºC,** en comparación con los niveles preindustriales.
- Compromisos **no vinculantes** ➔ cada Estado (desarrollados y no desarrollados) define los suyos.
- Deben revisarlos periódicamente asumiendo cada vez un mayor compromiso.

Principio: obligaciones comunes pero diferenciadas ➔ No se adapta al transporte marítimo y aéreo y se delega su regulación a la OMI y ICAO.

Regulación OMI de las emisiones de GEI Anexo VI de MARPOL



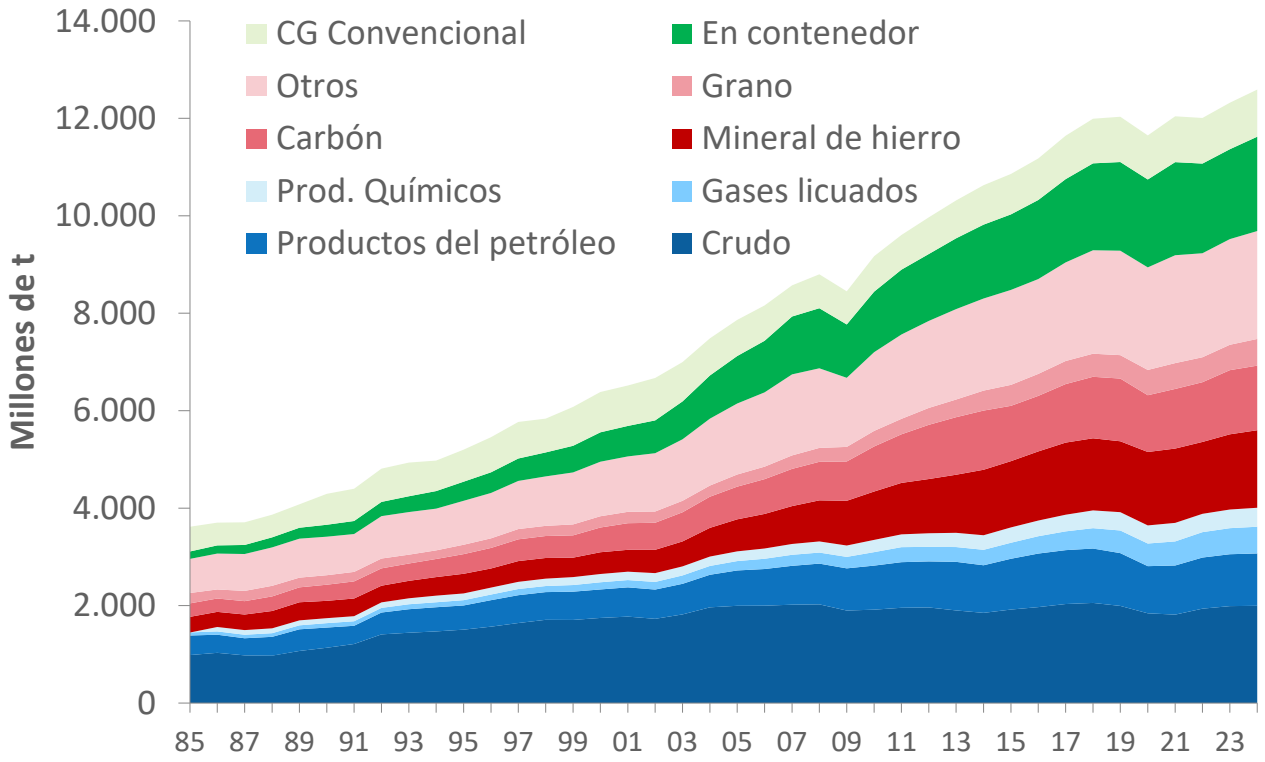
Formas de reducir o compensar las emisiones de CO_2

Emisiones totales = **Actividad** (toneladas x km) x **Emisión unitaria** (gramos CO_2 / [tonelada x km])

Posibilidades

Reducir ACTIVIDAD de transporte = comercio internacional (reducir tonelaje y/o distancia)	**Reducir EMISIONES UNITARIAS** Aumentando la eficiencia (EEDI + SEEMP)	**COMPENSAR** mediante instrumentos económicos (impuesto o comercio de emisiones)

¿Reducir la actividad de transporte marítimo?



Objetivo realista: reducción de las emisiones por unidad de transporte

La actividad (demanda) no la determina el sector, sino la economía general o, en su caso, decisiones de política internacional.

¿Puede el sector naviero decidir unilateralmente reducir su actividad? ➔ **NO**

Por ello, el objetivo del sector debe ser **reducir las emisiones específicas** (por t x milla) ➔ reducir consumo combustible (por t x milla) ➔ aumentar la eficiencia energética

Regulación OMI de las emisiones de GEI Anexo VI de MARPOL

Buques nuevos

- Deben calcular su **Índice de Eficiencia Energética del Buque (EEDI)**, que deberá ser menor que el prescrito para ese tipo de buque por la OMI.
- Aplicación:
  - Buques GT ≥ 400
  - cuyo contrato de construcción se firme a partir del **1.1.2013**
  - **Algunas excepciones.**

Buques nuevos y existentes

- Deberán llevar a bordo un **Plan de Gestión de la Eficiencia Energética**.
- Aplicación: a partir del **primer reconocimiento intermedio o de renovación** del Certificado Internacional de Prevención de la Contaminación Atmosférica que se produzca **desde el 1.1.2013**

Regulación OMI de las emisiones de GEI Anexo VI de MARPOL

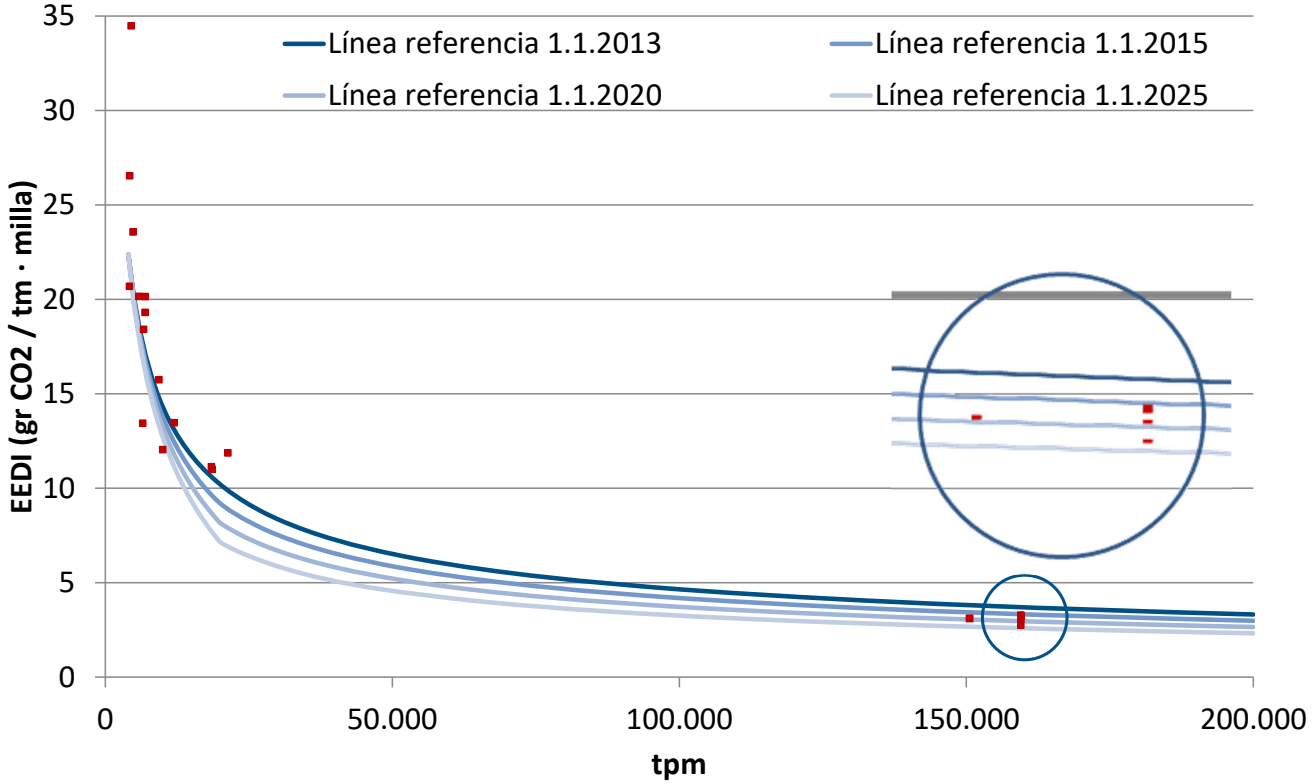
Índice de eficiencia energética **Buques nuevos**

- Indicador de la cantidad de CO_2 generada por un buque, por t · milla **navegada**.

$$\frac{\left(\prod_{j=1}^{M} f_j\right)\left(\sum_{i=1}^{nME} P_{ME(i)} C_{FME(i)} SFC_{ME(i)}\right) + \left(P_{AE} C_{FAE} SFC_{AE}\right) + \left(\left(\prod_{j=1}^{M} f_j \cdot \sum_{i=1}^{nPTI} P_{PTI(i)} - \sum_{i=1}^{neff} f_{eff(i)} P_{AEeff(i)}\right) C_{FAE} SFC_{AE}\right) - \left(\sum_{i=1}^{neff} f_{eff(i)} P_{eff(i)} C_{FME} SFC_{ME}\right)}{f_i \cdot Capacity \cdot V_{ref} \cdot f_w}$$

- EEDI = Coste medioambiental / beneficio para la sociedad = Emisiones de CO_2 / (t · km) **navegada**

Líneas de referencia aprobadas por la OMI para buques tanque



Los puntos rojos indican el EEDI calculado de la flota de pabellón español de buques tanque

Líneas de referencia aprobadas por la OMI

- Adoptadas en 2011:
  - Fase 1: Los buques construidos en 2015 debían ser un 10% más eficientes que los construidos en 2013.
  - Fase 2: Los construidos a partir de 2020 un 20% más eficientes respecto a 2013.
  - Fase 3: Los buques construidos a partir de 2025 un **30%**.
- Adoptadas en el MEPC 75 (noviembre 2020):
  - **Adelanto de la Fase 3 a 2022** para buques gaseros, de carga general y metaneros. Para los portacontenedores no solo se adelanta a 2022 sino que se endurece significativamente para los de mayor tamaño (hasta un 50% más eficientes que los construidos en 2013).

Regulación OMI de las emisiones de GEI Anexo VI de MARPOL

Plan de Gestión de la Eficiencia Energética **Buques nuevos y existentes**

- Un **plan específico para cada buque** que establezca un **proceso de gestión** para aplicar medidas de eficiencia energética de las **operaciones** del buque y un proceso de **mejora continua**.
- Deberá incorporar las **mejores prácticas** para la operación energética eficiente de los buques, tales como mejoras en la gestión de la velocidad a lo largo de un viaje o la optimización de rutas que se han analizado con anterioridad.

Plan de Gestión de la Eficiencia Energética



Recopilación de datos sobre consumo combustible (acuerdo octubre 2016)

Aplicable desde el año **2019**

Deberá incluirse en el SEEMP.

Tres elementos principales:

- Toma de datos y remisión al Estado de bandera.
- Verificación de los datos y remisión a la OMI.
- Creación por la OMI de una base de datos centralizada con la información recibida.

Informar sobre:

- Consumo de combustible y método utilizado para recopilar los datos.
- Distancia recorrida y tiempo.

Índice de eficiencia energética buques existentes (*Energy Efficiency Existing Ship Index*, EEXI)

Buques existentes de 400 GT o más deberán **calcular su EEXI** ➔ t CO_2 / t x milla **navegada**.

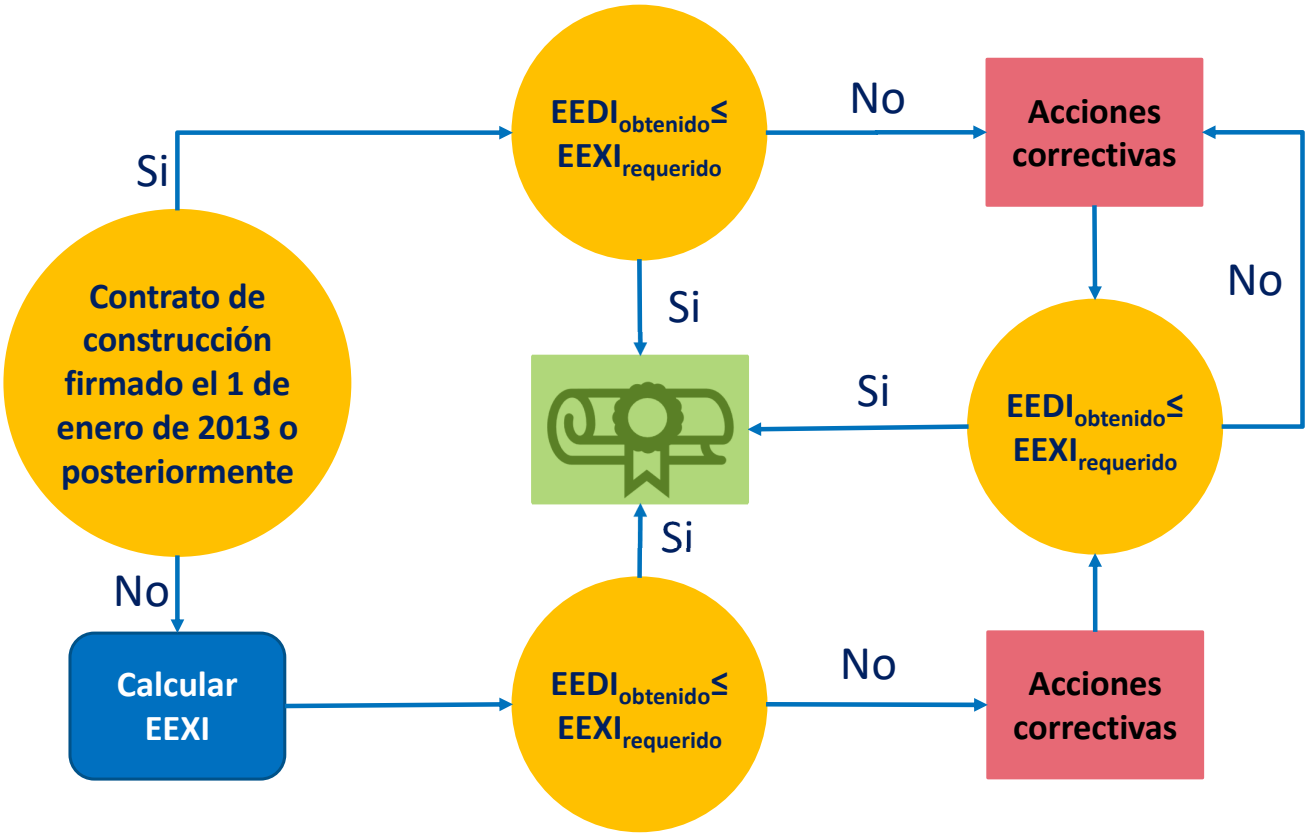
Funcionamiento igual que el EEDI ➔ deberá ser **menor que el EEXI prescrito** por la OMI para cada tipo de buque.

Los buques existentes que no cumplan con el EEXI requerido **deberán mejorar su eficiencia** limitando la potencia del motor, mediante la instalación de dispositivos de ahorro de energía o cualquier otra medida verificable.

$EEXI_{requerido} \approx EEDI_{2022}$ ➔ se estima que el 75% de la flota mercante mundial (en número de buques) y el 60% en GT no cumple actualmente.

Entrada en vigor en **2023** para cada buque, en la fecha de renovación del certificado IOPP.

$EEXI_{requerido} = EEDI_{fase\ 2\ o\ fase\ 3}$ ➔ no todos los buques con EEDI cumplen



Posibles acciones correctivas

Limitación de la potencia

Tecnologías de eficiencia energética (por ej. velas)

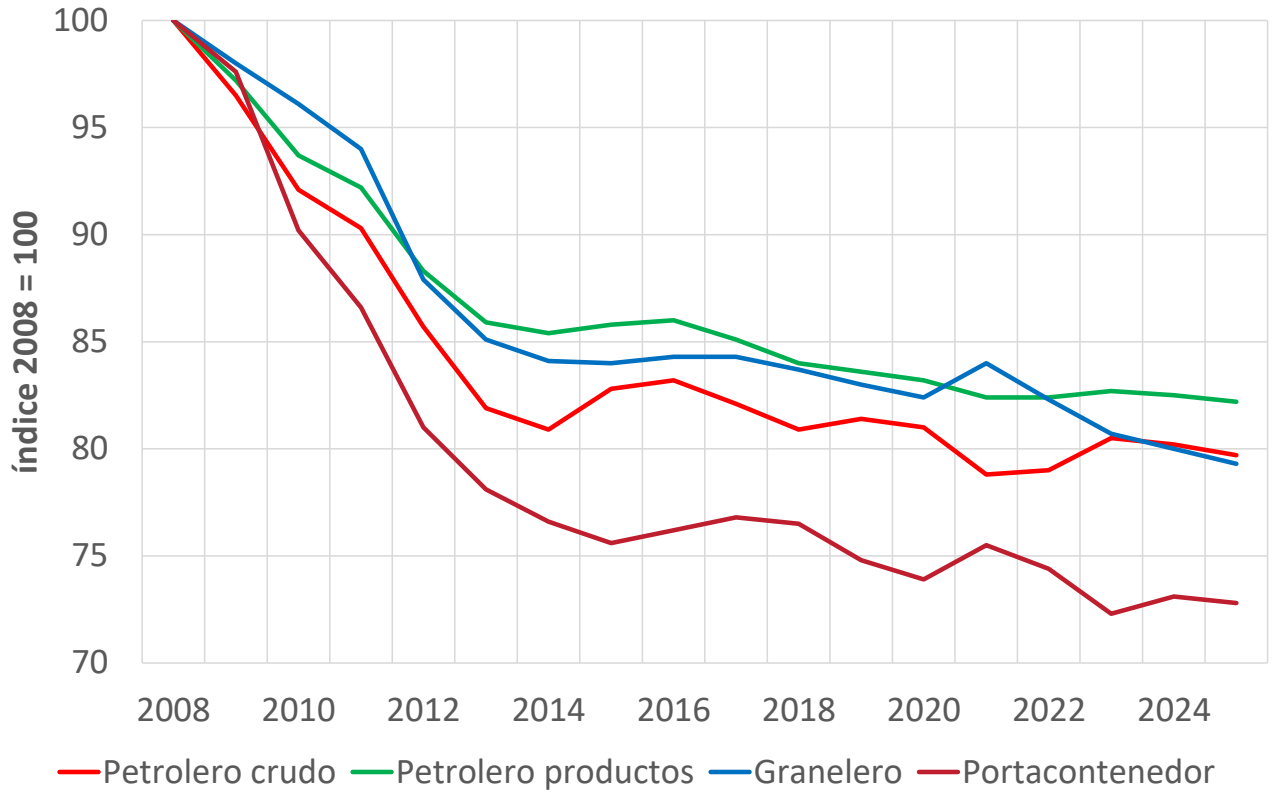
Combustibles alternativos

La opción de limitar la potencia será normalmente la más **fácil y económica** para lograr el cumplimiento, ya que **la limitación de potencia requerida** para cumplir con el requisito EEXI es, en la mayoría de los casos, **menor que la reducción en los factores de carga que se practica actualmente.**

Esta limitación puede anularse por la tripulación, previa autorización del capitán, en los siguientes casos:

- clima adverso;
- aguas infestadas de hielo;
- operaciones de búsqueda y salvamento;
- evitar piratas;
- mantenimiento del motor.

Evolución velocidad media navegación distintos tipos de buques



Ejercicio EEXI

El jefe de flota de una naviera que opera un **granelero** quiere comprobar si el buque **cumple el EEXI** y, en caso negativo, proponer **medidas correctoras** viables técnica y económicamente.

Datos del buque:

- **Tipo:** granelero
- **DWT:** 80.000 t
- **Año de construcción:** 2012
- **MCR (motor principal):** 12.000 kW
- **Velocidad de referencia (V_{ref}):** 14,5 nudos
- **Consumo específico SFC_{ME}:** 175 gr/kWh
- **Consumo específico SFC_{AE}:** 185 gr/kWh
- **Potencia auxiliares en mar (P_{AE}):** 5% de MCR
- **Factor de conversión de combustible a CO_2 (C_f):** 3,114 kg CO_2/kg fuel.
- Para calcular el EEXI del buque utilizar la fórmula simplificada:

$$EEXI_{obtenido} = \frac{C_f(SFC_{ME}\cdot P_{ME} + SFC_{AE}\cdot P_{AE})}{Capacidad\cdot V_{ref}}$$

Solución ejercicio: EEXI prescrito

- **Regla 25 Anexo VI MARPOL**

$EEXI\ prescrito$ = (1– Y/100)·$valor\ del\ nivel\ de\ referencia$

siendo Y el factor de reducción especificado en el cuadro 3 para el EEXI prescrito en comparación con el nivel de referencia del EEDI.

- Cuadro 3: factor de reducción = 20
- Nivel de referencia = nivel de referencia del EEDI ➔ **Regla 24.3** ➔ $a \cdot b^{-c}$

Siendo a, b y c los parámetros que se especifican en el cuadro 2 ➔ a = 961,79; b= tpm; c = 0,477

$EEXI_{prescrito}$ = (1 – Y/100) · valor del nivel de referencia = (1-20/100) · 961,79 · $80.000^{-0,477}$ = 3,527 gr CO_2 / (tpm · milla)

Regla 25
EEXI prescrito

1 Para:

.1 todo buque; y

.2 todo buque que haya sufrido una transformación importante,

que pertenezca a una de las categorías definidas en las reglas 2.2.5, 2.2.7, 2.2.9, 2.2.11, 2.2.14 a 2.2.16, 2.2.22, y 2.2.26 a 2.2.29 y al que sea aplicable el presente capítulo, el EEXI obtenido será como sigue:

$$EEXI\ obtenido\ \leq EEXI\ prescrito = \left(1 - \frac{Y}{100}\right) \cdot valor\ del\ nivel\ de\ referencia$$

siendo Y el factor de reducción especificado en el cuadro 3 para el EEXI prescrito en comparación con el nivel de referencia del EEDI.

Cuadro 3: Factores de reducción (en %) del EEXI en comparación con el nivel de ref del EEDI

Tipo de buque	Tamaño	Factor de reducción
Granelero	Igual o superior a 200.000 TPM	15
	Igual o superior a 20.000 TPM pero inferior a 200.000 TPM	20
	Igual o superior a 10.000 TPM pero inferior a 20.000 TPM	0-20*

Regla 24.3 y cuadro 2

3 Los valores del nivel de referencia se calcularán como sigue:

Valor del nivel de referencia = $a \cdot b^{-c}$

Siendo a, b y c los parámetros que se especifican en el cuadro 2.

Cuadro 2: Parámetros para la determinación de los valores de referencia de los distintos tipos de buques:

Tipo de buque definido en la regla 2		a	b	c
2.2.5	Granelero	961,79	TPM del buque cuando TPM es ≤ 279000; 279000 cuando TPM > 279000	0,477

Solución ejercicio: EEXI obtenido

- $EEXI_{obtenido} = \frac{C_f(SFC_{ME} \cdot P_{ME} + SFC_{AE} \cdot P_{AE})}{Capacidad \cdot V_{ref}}$
- *PME* es el 75 % de la potencia nominal instalada (MCR) de cada motor principal (Directrices de 2018 sobre el método de cálculo del índice de eficiencia energética de proyecto (EEDI) obtenido para buques nuevos).

$EEXI_{obtenido}$ = 3,114 kg CO_2/kg fuel · (175 g/kWh · 0,75 · 12.000 kW + 185 g/kWh · 0,05 · 12.000kW)] / (80.000 t · 14,5 nudos) = **4,526 gr CO_2 / (tpm · milla)**

$EEXI_{obtenido}$ > $EEXI_{prescrito}$ ➔ no cumple

Proponer medidas correctoras

- **Limitación de potencia** ➔ rehacer los cálculos con una limitación de la potencia al 60% y al 50% del MCR sabiendo que la potencia es aproximadamente proporcional al cubo de la velocidad.
- ¿Qué impacto tendría en la velocidad del buque en uno y otro caso?
- La naviera se está planteando para poder cumplir la instalación de un sistema de lubricación por aire que le permitiría reducir un 5% la potencia para mantener la velocidad. ¿Cuál sería la reducción de potencia necesaria para cumplir?

Solución ejercicio: medidas correctoras

Limitación potencia

A) EPL al 60% MCR

- Nuevo MCR $= 12.000 \times 0{,}60 = 7.200$ kW
- P_{ME} = 0,75·7.200 = 5.400 kW
- **Nueva $V_{ref} = 14,5 \times (0,60)^{1/3} \approx 12,23$ nudos**
- **$EEXI_{obt} \approx 3,22$ gr CO_2 / (tpm · milla) (cumple)**

B) EPL al 50% MCR

- Nuevo MCR $= 12.000 \times 0{,}50 = 6.000$ kW
- P_{ME} = 0,75·6.000 = 4.500 kW
- **Nueva $V_{ref} = 14,5 \times (0,50)^{1/3} \approx 11,51$ nudos**
- **$EEXI_{obt} \approx 2,85$ gr CO_2 / (tpm · milla) (lógicamente, cumple)**

Solución ejercicio: sistema lubricación

- MCR con igual velocidad $= 12.000 \times 0{,}95 = 11.400$ kW
- $EEXI_{obten}$ = $EEXI_{prescrito}$ = 3,527 gr CO_2 / (tpm · milla)
- $$3{,}527 = \frac{3{,}114 \times (175 \times 0{,}75 \times MCRnueva + 185 \times 0{,}05 \times MCRnu_{eva})}{80.000 \times 14{,}5 \times \left(\frac{MCR_{nueva}}{11.400}\right)^{\frac{1}{3}}}$$
- Despejando MCR_{nueva}= 8.469 kW ➔ reducción = 8.469 / 11.400 ≈ 0,74 ➔ **26%**

Indicador de intensidad de carbono (*Carbon Intensity Indicator*, CII).

- **Medida operacional:** Indicador de la Intensidad de Carbono Operacional (CII): determina las emisiones específicas de CO_2 en un año concreto y se aplicará a los buques de GT > 5.000.
- El CII logrado deberá compararse con el prescrito ➔ clasificación de los buques en función de sus emisiones (A, B, C, D o E).
- Un barco con calificación D durante tres años consecutivos, o E, tendría que presentar un **plan de acción correctiva** que le permita alcanzar el índice requerido.
- A su vez, la OMI ha recomendado a los Estados que establezcan **incentivos a los buques que obtengan una clasificación A o B** (por ej. reducción tasas portuarias)
- CII prescrito:
  - 2023: reducción de la intensidad de carbono en al menos un 5% en comparación con la media de la flota en 2019;
  - Entre 2024 y 2026: un 2% anual adicional ➔ a finales de 2026, cada buque deberá haber reducido su intensidad de carbono en un **11% en relación con la media de la flota en 2019.**
- En vigor desde **2023**. La OMI continúa revisando el sistema CII.

Ejercicio CII

El responsable de operaciones de una naviera explota un buque **portacontenedores** de 60.000 tpm y 45.000GT. Quiere calcular el CII obtenido en 2025, compararlo con el CII prescrito por la OMI y determinar si el buque cumple.

Datos del buque:

- Velocidad media anual: v = 16,0 nudos
- Tiempo de navegación: t = 280 días/año
- Consumo medio de combustible (VLSFO): C = 45 t/día
- Factor de emisión: C_f = 3,114 tCO_2/t combustible
- CII de referencia del buque: CII_{ref} = 9,142 gCO_2/t·milla
- Reducción exigida para 2025: - 9%
- Reducción exigida para 2026: -11%

Solución ejercicio: $CII_{prescrito}$ y $CII_{obtenido}$

RESOLUCIÓN MEPC.338(76) apartado 4

- **CII *prescrito* (2025) = (1– Z/100) · CII_{ref} = (1-0,09) · 9,142 = = 8,319 gr CO_2/t·milla**
- **CII *prescrito* (2026) = (1– Z/100) · CII_{ref} = (1-0,11) · 9,142 = = 8,136 gr CO_2/t·milla**

siendo Z el factor de reducción especificado en el apartado 4 de la Resolución MEPC.338(76).

- CII_{ref} es dato, pero se podría haber obtenido utilizando la fórmula y datos de la Resolución MEPC.353(78) apartados 3 y 4.

$$CII_{obtenido} = \frac{45 \times 280 \times 3{,}14}{60.000 \times 16 \times 280 \times 24} \times 10^6 = 6{,}08 \text{ gr } CO_2\text{/t·milla}$$

Regla 28.4 y 28.5 MARPOL

Indicador de la intensidad de carbono (CII) operacional anual prescrito

4 Para todo buque de arqueo bruto igual o superior a 5 000, que pertenezca a una o varias de las categorías enumeradas en las reglas 2.2.5, 2.2.7, 2.2.9, 2.2.11, 2.2.14 a 2.2.16, 2.2.22, y 2.2.26 a 2.2.29 del presente anexo, el CII operacional anual prescrito se calculará como se indica a continuación:

$$CII\ operacional\ anual\ prescrito = \left(1 - \frac{Z}{100}\right) \cdot CIIR$$

donde:

Z es el factor de reducción anual para garantizar la mejora continua de la intensidad de carbono operacional del buque dentro de un nivel de clasificación concreto; y

CIIR es el valor de referencia.

5 El factor de reducción anual Z[298] y el valor de referencia CIIR serán los valores definidos teniendo en cuenta las directrices que elaborará la Organización.

Super SEEMP: Nuevos contenidos y refuerzo

Procedimiento para calcular el CII operacional anual obtenido.

El CII operacional anual prescrito para los siguientes 3 años.

Un **plan sobre cómo se va a alcanzar el CII operacional anual prescrito durante los siguientes 3 años**.

Un procedimiento de autoevaluación y mejora.

El SEEMP **estará sujeto a verificaciones y auditorías**.

El sector ha pedido ajustes para que no se produzcan incongruencias

Buques que hacen **viajes muy cortos** → se ven fuertemente penalizados.

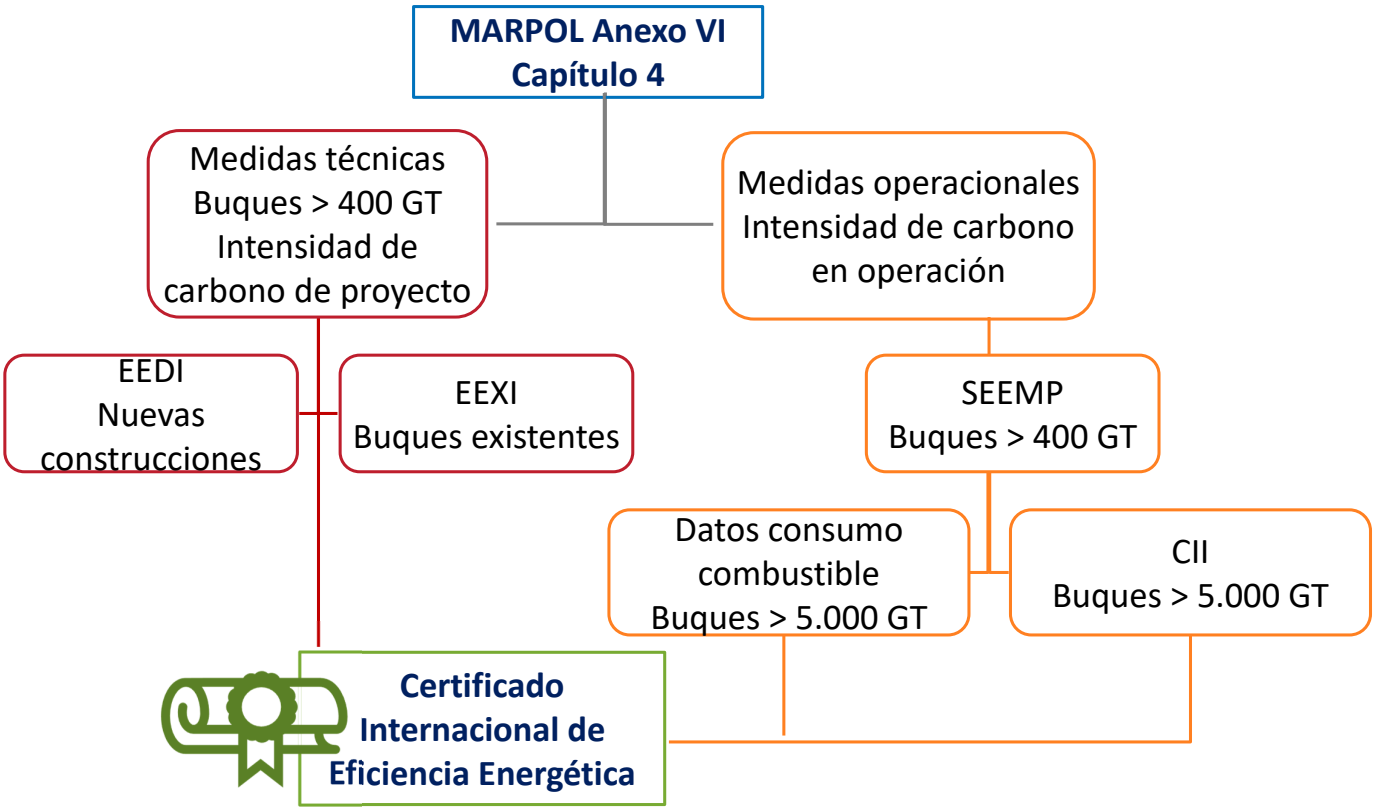
Buques que pasan **mucho tiempo en puerto** → empeoran su calificación a final de año al mismo tiempo que emiten menos.

Buques de **carga refrigerada**.

Metaneros con turbinas de vapor → CII mejora conforme aumenta la velocidad (al contrario que para todos los demás tipos de buque).

Graneleros autodescargantes → misma curva que todos los graneleros pero 21% de su consumo de combustible se utiliza para generar electricidad al descargar.

Resumen medidas aprobadas por la OMI



Índice

Cuantificación de las emisiones del transporte marítimo.

Anexo VI de MARPOL.

Normativa europea.

Previsible normativa futura.

Vías de cumplimiento de las normas sobre emisiones de SO_x y NO_x.

Medidas para la reducción de las emisiones de CO_2



Regulación UE de las emisiones de SO_x

La **tardanza en la entrada en vigor del Anexo VI de MARPOL**, impulsó a la UE a aprobar la **Directiva 2005/33/CE**, que incluye las disposiciones aplicables a nivel internacional a través del Anexo VI, estableciendo **además**:

- **Máximo del 1,5%** de azufre para los combustibles marítimos utilizados por **buques de pasajeros en servicios regulares** efectuados desde o hacia puertos comunitarios (ha quedado obsoleta con la entrada en vigor del máximo del 0,5% en enero de 2020).
- **Máximo del 0,1%**, desde 1.1.2010, para los **buques atracados en puertos comunitarios** o que circulen por vías navegables.

Regulación UE de las emisiones de CO_2 (Reglamento 757/2015)

Reg. 757/2015, relativo al **seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de CO_2** del transporte marítimo. Comenzará a aplicarse en 2018.

Excesivamente **prolijo y farragoso** → obligación de monitorización por viaje y también anual (finalmente se permitirá a los buques que realicen más de 300 viajes/año informar anualmente).

Empresas son reacias a facilitar determinados datos exigidos sobre las cargas que transportan, porque es **información comercialmente sensible** (en la propuesta final se ha incluido una clausula de confidencialidad).

Rechazado por el sector que hubiese preferido que se esperara a la OMI. Incluye un **requerimiento a la Comisión para revisar el reglamento en caso de que se aprobara un sistema de monitorización en la OMI** que difiera de éste.

Las principales organizaciones del transporte marítimo han pedido la **alineación de ambos sistemas.**

Propuesta de alineación de la Comisión (febrero 2019)

Comisión, cambios mínimos:

- Alinear algunas definiciones, como las de "empresa", "periodo de notificación", "peso muerto"...
- Hacer que la aportación de los datos de la carga pase a ser voluntaria.

Posición del sector, eliminar:

- La obligación de informe por viaje.
- La verificación por un verificador acreditado.
- La posibilidad de hacer públicos datos a nivel de empresa.

Nueva Comisión 2019: considera que los avances en la OMI no son suficientes

Noviembre de 2017 → la UE decide mantener el transporte marítimo fuera del ámbito de aplicación del régimen europeo de comercio de emisiones, al menos hasta 2023.

Diciembre de 2019 → CE anuncia **Pacto Verde Europeo.**

Septiembre de 2020 →

- Propuesta que incluye un **nuevo objetivo de reducción** neta de las emisiones de GEI de la UE del 55% para 2030
- Comunicación que establece las medidas necesarias para alcanzar este objetivo → propuesta de **incluir al menos el transporte marítimo intracomunitario dentro del EU ETS.**

Comisión Europea publica julio 2021: paquete legislativo "*Fit for 55*"

- ***"Fit for 55"*** → objetivo de reducir las emisiones de GEI en un 55% en 2030
- Incluye 6 Reglamentos y 6 Directivas.
- Seis con impacto en el transporte marítimo (las 3 primeras impacto económico directo):
  - **Inclusión del transporte marítimo en el Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (EU-ETS).**
  - **Reglamento Fuel EU Maritime, que pretende fomentar el uso de combustibles menos intensivos en carbono.**
  - **Revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía, eliminación exención al transporte marítimo intracomunitario e internacional.**
  - Directiva sobre energías renovables para fomentar cuota renovables en el mix energético.
  - Reglamento para el despliegue de infraestructura de combustibles alternativos.
  - Reglamento sobre mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono (CBAM).

Comercio de emisiones

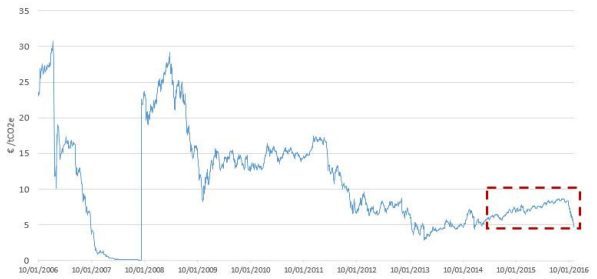
Mecanismo **muy complejo**

- En lo **jurídico**: difícil de adoptar e imponer a nivel mundial por la OMI
- En su **aplicación práctica**, las **grandes empresas obtienen una ventaja competitiva**.

Alta volatilidad del precio de mercado de los derechos.

Concepto básico ***Cap* = Techo** absoluto difícilmente compatible con el transporte marítimo y los principios acordados en la OMI.

Evolution of the ETS carbon price



Características comunes: inclusión transporte marítimo EU ETS y Fuel EU Maritime

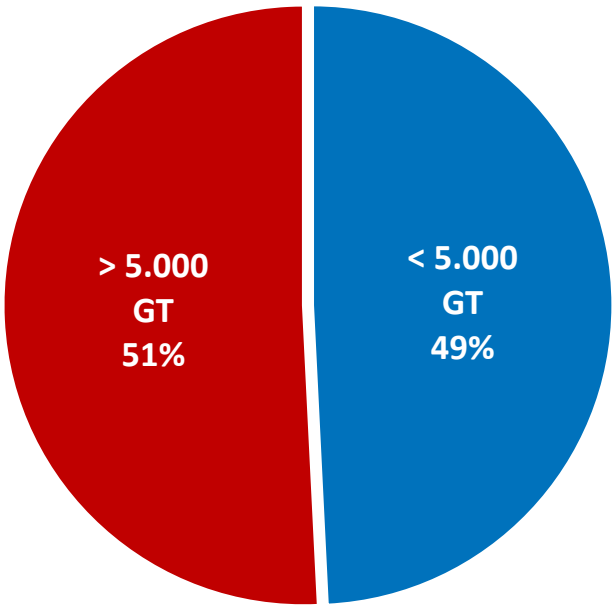
Ámbito de aplicación:

- **Buques 5.000 GT o más;**
- Viajes:
  - 50 % de las emisiones de viajes con origen UE y destino un puerto extracomunitario y viceversa.
  - 100 % de las emisiones de viajes intracomunitarios y cabotaje.
  - 100 % de las emisiones procedentes de buques atracados en un puerto UE.

Entidad responsable: el armador.

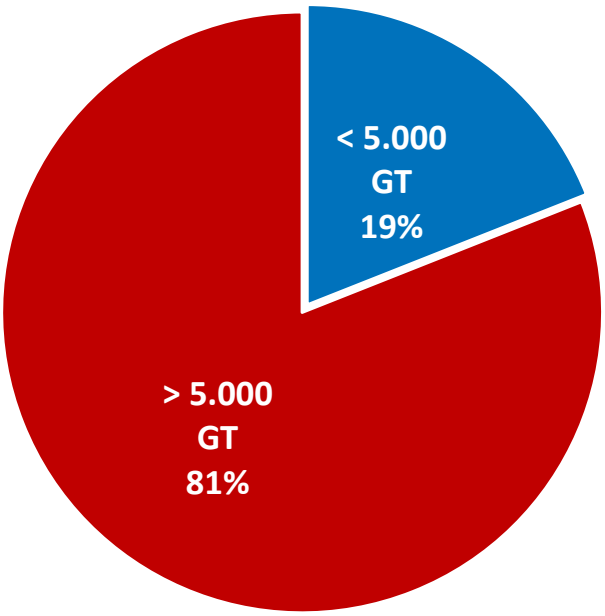
¿Porqué solo mayores 5.000 GT?

Flota Mercante mundial
(en nº de buques)



Fuente: World Fleet Statistics 2025

Consumo de combustible



Fuente: IEA y OMI

Inclusión del transporte marítimo en el Sistema Europeo de comercio de emisiones

Obligación de comprar y entregar derechos de emisión por cada tonelada de CO_2 y, desde 2026, también de CH_4 y N_2O.

Fecha de aplicación:

- 40 % de las emisiones de 2024;
- 70 % de las emisiones de 2025;
- 100 % de las emisiones verificadas a partir de 2026.

Cuantificación: emisiones del tanque a la estela.

Precio de los derechos de emisión



Modificación directiva comercio emisiones

- Bajo el principio del «*cap and trade*» ➔ aumento del techo de emisiones en una cantidad de derechos de emisión correspondiente a las emisiones del transporte marítimo en 2020.
- Este techo se **reducirá anualmente un 4,2%** a partir del año siguiente a la entrada en vigor de la Directiva modificada.
- Este factor de reducción lineal se combina con un ajuste único a la baja del límite máximo de emisiones ➔ **aumento significativo precio derechos emisión.**
- Ej aplicación:
  - Precio de los derechos de 80 €/t de CO_2 Buque que usa combustibles líquidos convencionales con un factor de emisión de 3,114 t CO_2 / t FO
  - 1 t de combustible con bajo contenido de azufre costaría en derechos de emisión unos 250 €.
  - Precio del VLSFO: ≈ 550 €/t.

  ➔ **aumento del 45% del coste del combustible.**

Modificación directiva comercio emisiones – Aprobada en mayo de 2023

- Exenciones, a las **islas** con una **población menor de 200.000 residentes** y sin conexión por carretera o ferrocarril con el continente y a las **regiones ultraperiféricas. NO se incluye a Ceuta y Melilla.**
- Los **costes** del sistema deberá asumirlos el **operador comercial del buque.**
- Hasta 2030, se asignan un mínimo de 20 millones de derechos de emisión para proyectos de innovación en el sector marítimo. Con el precio medio 2024 (72 €/tonelada de CO_2), equivalen a unos 1.450 millones de euros.
- En los 18 meses siguientes a la adopción de una medida de la OMI y antes de que esta sea **aplicable**, la Comisión presentará un informe en el que se examinará el sistema OMI y la coherencia con el ETS.
- Medidas para **evitar desviación de tráficos de contenedores a puertos no europeos cercanos.**

Reglamento Fuel EU Maritime

Obligación de mejorar la intensidad de carbono de los combustibles utilizados por los buques en la navegación:

-2 % desde el 1 de enero de 2025;
-6 % desde el 1 de enero de 2030;
-14,5 % desde el 1 de enero de 2035;
-31 % desde el 1 de enero de 2040;
-62 % a partir del 1 de enero de 2045;
-80 % desde el 1 de enero de 2050.

Uso obligatorio de OPS para portacontenedores y buques de pasaje a partir de 2030.

Exención de OPS cuando la infraestructura no está disponible o no es compatible con el equipo del barco y solo hasta finales de 2034.

Sanción económica buques que no cumplan. Aumenta un 10% cada año.

Intensidad carbono del pozo a la estela.

Reglamento Fuel EU Maritime – Aprobado en septiembre de 2023

- Exenciones, a las **islas** con una **población menor de 200.000 residentes,** sujetos a **contrato** y **obligaciones de servicio público** y a las **regiones ultraperiféricas (50%). SI** se incluye a **Ceuta y Melilla.**
- Los **costes** del sistema debe asumirlos el **armador.**
- Si la OMI adopta una norma equivalente, la Comisión presentará un informe en el que se examinará el sistema OMI y su coherencia con el acuerdo de París.
- Medidas para **evitar desviación de tráficos de contenedores a puertos no europeos.**
- En caso de excedente de cumplimiento se puede acumular para el siguiente año o compensar con un déficit de otros buques de la flota de cualquier armador.

Para debate: temas conflictivos en la negociación

¿Quién debe ser el sujeto obligado (armador / naviero / suministrador combustible / otro?

Destino de los fondos recaudados.

¿Debe mantenerse la exención para los buques entre 400 y 5.000 GT?

¿Deben incluirse exenciones para las islas? ¿Deben Ceuta y Melilla asemejarse a islas?

¿Son efectivas las medidas regionales?

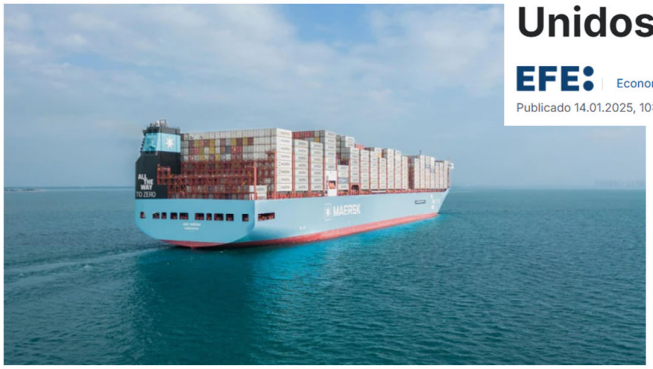
New EU emissions regulations 'force' Maersk to dispense with port call in Algeciras port

The route of the shipping company that links India with the East Coast of the United States will call at the Moroccan port of Tangier Med

Naviera Maersk cambia de Algeciras a Tánger la escala de su ruta India-Estados Unidos

EFE: Economía

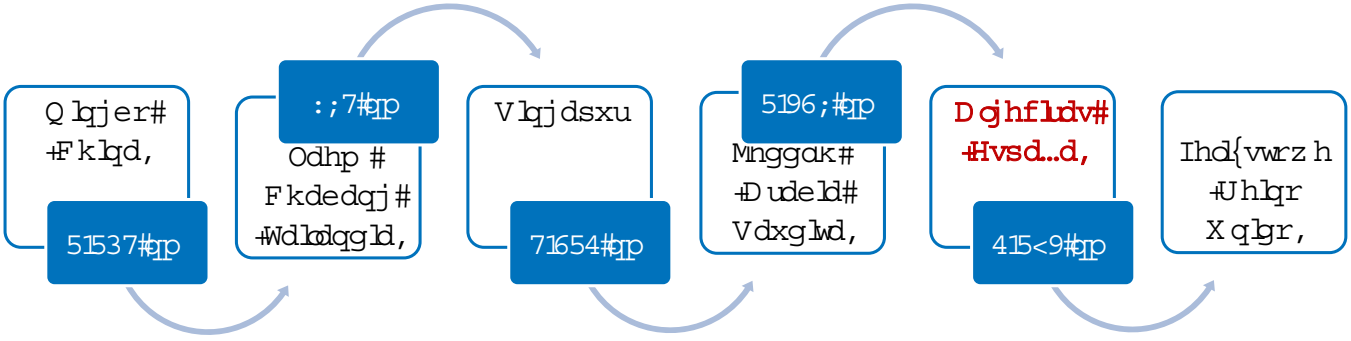
Publicado 14.01.2025, 10:19



Maersk shifts major shipping route from Algeciras to Tanger Med

Caso práctico

El portacontenedores MSC Loreto presta el siguiente servicio Asia – Europa:

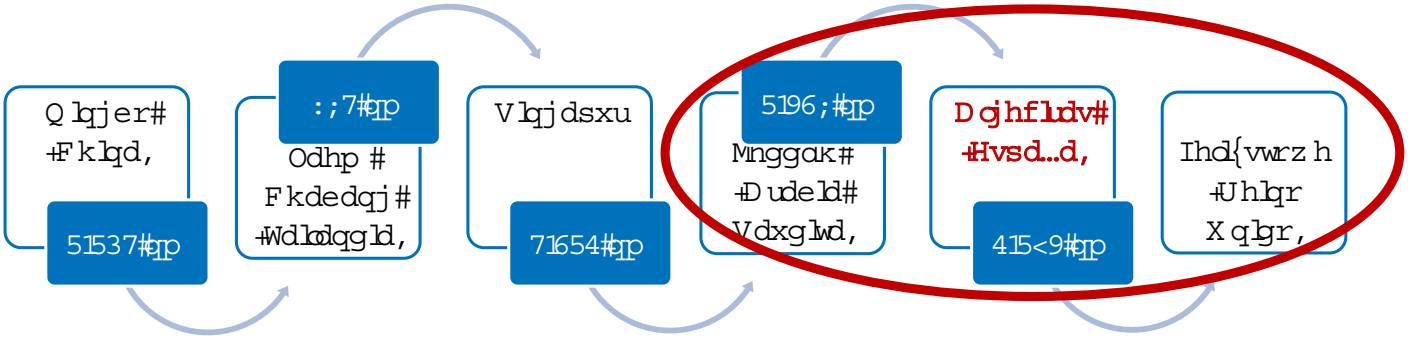


- Vxsrqlhqgr#kq#Frqvxp r#gh#KOVIR#gh#493#w2g,d#qdyhjdqgr#dl#4<#qxgrv#|#gh#5#w2g,d#gh#P JR#hq#sxhuwr/#ifx«d#vhu«#hd#rvwh#ghd#HWV#|#ghd#Ixhd#HX#kqd#yh}#sdnqdp hqwh#p sodqwdgrvB#Wlhp sr#hq#sxhuwr#@#1#g,dl

Sdud#dv#hvwlp dflrqhv#kwld}d#kq#dfwxu#gh#p lvk.q#ghd#KOVIR#|#ghd#P JR#gh#5/5#wFR$_5$2w$_{frp\ exvwedn}$/#kq#suhflr#gh#rv#ghuhfkrv#gh#p lvk.q#gh#3#â2wFR$_5$|#kqd#vdqfk.q#IxhdHX gh#93â2w#hq#53581

Caso práctico

El portacontenedores MSC Loreto presta el siguiente servicio Asia – Europa:

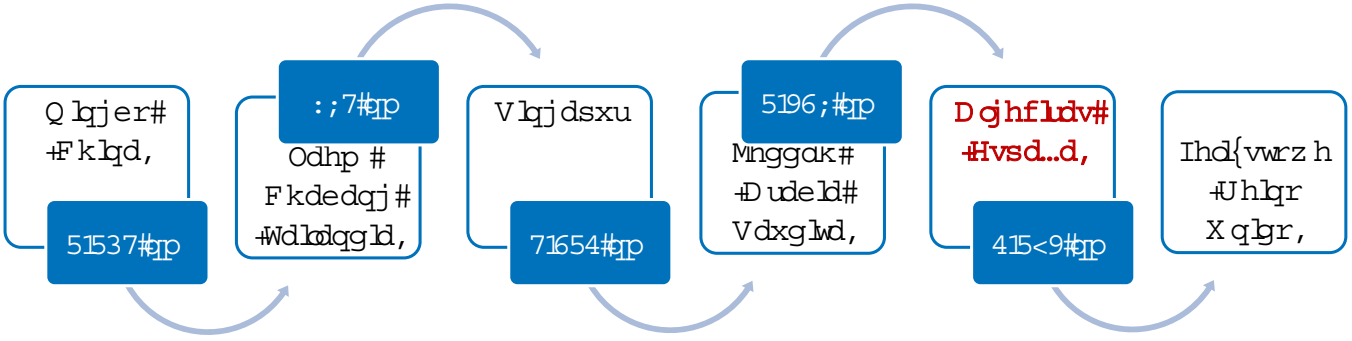


Frvwh#ghd#HWV#|#ghd#Exho

- 596;#.#415<9#@#51<67#p lodv#yldm#qwhuqdflrqdo#83(#➔ 41<9:#p lodv
- 4<9:#p lodv#24<#qxgrv#p lodv#2krud,#257#krudv#2g,d,#@#7/6#g,dv
- 7/6#g,dv#qdyhjdf%q#{#193#2g,d#.#4#g,d#sxhuwr#{#5#2g,d#@#9<4#w# frp exvwledn
- 9<4#w#frp exvwledn#{#5/5#w#FR$_5$ 2#w#frp exvwledn#@#51545#w#FR$_5$
- 51545#w#FR$_5$ {#;3#&2w#FR$_5$.#93#&2w#frp exvwledn#{#9<4#@#54;1753#&

Caso práctico (2)

El portacontenedores MSC Loreto presta el siguiente servicio Asia – Europa:



- úTx+#fdp elrv#hq#ol#xwd#srgu,d#hvwdu#shvdqgr#hd#G luhfwru#gh# rshudflrqhv#gh#P VF#dqwhv#gh#ol#qwudgd#hq#ylj ru#ghd#Exhd#HX |#ghd#HWV# sdud#ihgxflu#hd#p sdfwrB

  Hdp lgdu#ol#nvfdod#q#Djhfludv

Otras medidas *Fit for 55*

- Revisión de la Directiva 2003/96 ➔ **tipos mínimos imposición a determinadas fuentes de energía** (electricidad, hidrocarburos y carbón). **Eliminación exención** al combustible suministrado a buques en tráficos intraeuropeos e internacionales:
  - Establece tipo mínimo a combustibles utilizados en el transporte marítimo intraeuropeo y
  - Tipo mínimo 'cero' (los Estados miembros podrán establecer uno superior) en los tráficos con origen o destino fuera del EEE.

  Sin acuerdo.
- Nuevo reglamento sobre un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono (CBAM) ➔ evitar las 'fugas de carbono' ➔ **precio al carbono de las importaciones** de cemento, electricidad, fertilizantes, aluminio, hidrógeno, hierro y acero. **Aprobado en mayo de 2023.**
- Revisión Directiva 2014/94 ➔ obligaciones a los Estados UE de **desarrollo infraestructura de suministro** de combustibles menos intensivos en carbono. **Aprobada en septiembre de 2023.**
- Revisión de la Directiva 2018/2001 sobre energías renovables ➔ **aumento porcentajes mínimos de energías procedentes de fuentes renovables** que deberán utilizar los distintos modos de transporte. **Aprobada en octubre de 2023.**

Índice

Cuantificación de las emisiones del transporte marítimo.

Anexo VI de MARPOL.

Normativa europea.

Previsible normativa futura.

Vías de cumplimiento de las normas sobre emisiones de SO_x y NO_x.

Medidas para la reducción de las emisiones de CO_2

Normativa futura SO_x

En la OMI

- Previsiblemente la OMI seguirá aprobando nuevas zonas de control de emisiones de óxidos de azufre y nitrógeno, aunque no existe ninguna en discusión

Normativa futura CO_2: Estrategia revisada de la OMI - Acuerdo MEPC 80 – julio 2023

Alcanzar las cero emisiones netas para 2050. Objetivos intermedios:

- Reducir las emisiones absolutas al menos un 20% en 2030 y un 70% en 2040 **(intentando alcanzar el 30 y 80% respectivamente).**

Al menos un 5% (intentando 10%) de la energía consumida a bordo en 2030 será con emisiones GEI nulas o casi nulas.

Trabajar en dos nuevas medidas (adopción en 2025, entrada en vigor en 2027):

- Una de carácter técnico que regule la reducción gradual de la intensidad de GEI de los combustibles marítimos (estándar de combustible);
- Y una de mercado, que penalice económicamente el carbono emitido.

Reducir las emisiones absolutas de CO_2 un 20% en 2030 respecto de 2008

¿Qué medidas se pueden poner en marcha para alcanzar este objetivo?

Alcanzar las cero emisiones netas para 2050

¿Qué medidas se pueden poner en marcha para alcanzar este objetivo?

Medidas de mercado: precio al CO_2 emitido



Encarecen el uso de las tecnologías/combustibles más intensivos en carbono ➔ aceleran las inversiones.

Permiten compensar los aumentos de emisiones derivados del crecimiento de la demanda que no puedan ser absorbidos por las medidas técnicas.



Necesidad de una regulación global

- Proyecto aprobado en el MEPC 83 (abril 2025), pendiente de adopción definitiva ➔ **primer mecanismo global de fijación de precios de GEI aplicable a todo un sector industrial.**
- Para evitar **fugas de carbono** ➔ alineación con ETS y FuelEU Maritime.
- Sector marítimo español muy perjudicado por la regulación regional europea sobre emisiones:
  - Pérdida de competitividad de los **puertos**.
  - Sector naviero reducido, sin capacidad para desviar **buques menos eficientes a tráficos no europeos.**
  - Empresas de pequeña y mediana dimensión: menos recursos para afrontar la **carga burocrática y optimizar la gestión de los derechos de emisión**.
  - Pérdida de competitividad del marítimo frente a la carretera.

MEPC extraordinario octubre 2025

- **Decisión de posponer la adopción durante un año.**
- Principales motivos:
  - Muchos Estados expresaron su preocupación ante la posibilidad de que coexistieran dos sistemas distintos de fijación del precio del carbono, aplicables a las mismas emisiones, **con alusiones claras a la UE.**
  - EE.UU. radicalmente en contra, amenazó con imponer **aranceles y sanciones de represalia,** especialmente contra los países en desarrollo y los más vulnerables al cambio climático, si apoyaban el Marco.
  - EE.UU. y Arabia Saudí también intentaron provocar un retraso proponiendo sustituir el proceso habitual de adopción 'tácita' de la OMI por un proceso de adopción 'explícito'.
- La propuesta de aplazamiento, presentada por Singapur y sometida a votación por Arabia Saudí, fue aprobada con 57 votos a favor, 49 en contra y 21 abstenciones.

Situación del NZF en 2026

- **MEPC 84 (mayo 2026):** se acuerda continuar las negociaciones para alcanzar un consenso más amplio. Se permite presentar modificaciones al texto aprobado en abril de 2025.
- **Septiembre-noviembre 2026:** reuniones de trabajo para acercar posiciones y desarrollar las directrices de aplicación.
- **4 de diciembre de 2026:** prevista la reanudación del MEPC extraordinario para considerar la adopción del NZF, pendiente de confirmación por el MEPC 85.

El NZF todavía no se ha adoptado y su contenido definitivo y calendario de aplicación siguen pendientes.

Funcionamiento del sistema

Aplicable a buques ≥5.000 GT.

Creación de un Fondo de Cero Neto que recaudaría las contribuciones por incumplimiento (RU).

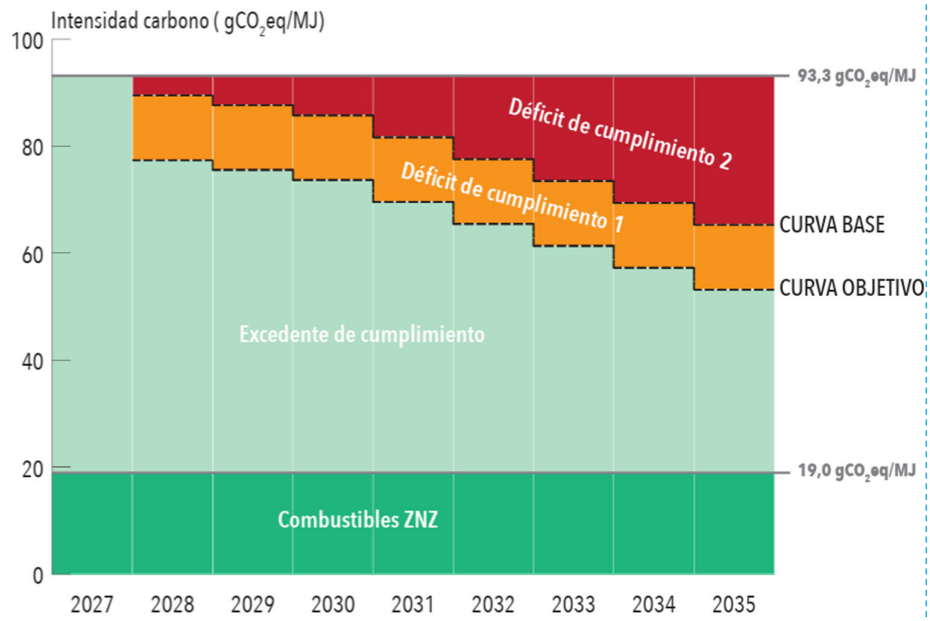
El fondo financiaría:

- Adopción de combustibles ZNZ (Zero/Near Zero).
- Transición justa en países en desarrollo.
- Formación y desarrollo de infraestructuras.

Gobernanza y criterios de reparto aún por definir.

Proyecto NZF

(Los objetivos, precios y fechas podrán modificarse durante las negociaciones.)



- El buque debe pagar por t CO_2 hasta lograr bajar su índice a la zona verde.
- Por encima de la línea base (zona roja) ➔ 380 \$/t $CO_{2\ eq}$ hasta alcanzar la (zona naranja).
- Zona naranja ➔ 100 \$/t $CO_{2\ eq}$ hasta el índice objetivo.
- Zona verde claro ➔ genera excedente de conformidad que caduca a los dos años.
- Zona verde oscuro ➔ combustibles ZNZ que reciben ayudas del fondo.

Índice

Cuantificación de las emisiones del transporte marítimo.

Anexo VI de MARPOL.

Normativa europea.

Previsible normativa futura.

Vías de cumplimiento de las normas sobre emisiones de SO_x y NO_x.

Medidas para la reducción de las emisiones de CO_2

Normativa sobre emisiones de azufre: alternativas de cumplimiento

Normativa

- Fuera de las ECAs ➔ **0,5%** desde **1 de enero de 2020**
- En ECAs ➔ **0,1%** desde **1 de enero de 2015**

Alternativas cumplimiento

- **Cambio** de fuel-oil pesado (HFO) a **bajo contenido de azufre**;
- Instalación de depuradores (***"scrubbers"***) en buques ya existentes o nuevos buques;
- Uso de **Gas Natural Licuado** (GNL) como combustible alternativo (preferentemente nuevos buques).

El dilema: ¿cómo cumplir la regulación de las ECAs?



¿Usar Gas Oil y pagar más?

¿Instalar depuradores?

¿Usar GNL?

Cambio de fuel-oil pesado (HFO) a combustible bajo contenido de azufre

Técnicamente **opción más sencilla**.

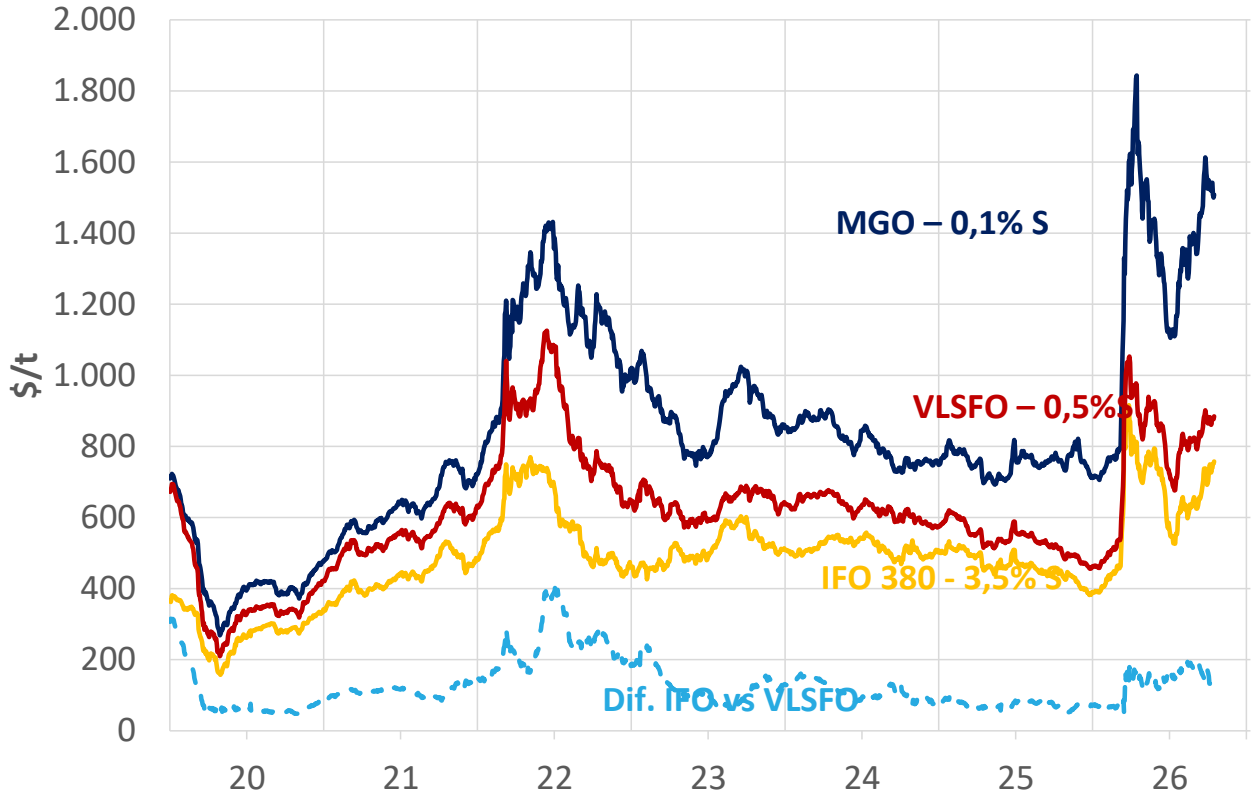
Fuerte aumento de los gastos de explotación del buque.

Impacto muy negativo en los servicios de SSS: aumento de los costes operativos entre el 20% y el 35 %.

Riesgo de un cambio modal de las mercancías, forzando al desvío de mercancías del SSS a modos de transporte terrestre, básicamente la carretera ➔ **resultado contrario al objetivo de la política europea de transportes.**

Posible aumento de precios del gas oil, debido al aumento de la demanda y a la falta de capacidad de las refinerías para cubrirlo.

Precios combustibles marinos ($/t)



Instalación de depuradores "*Scrubbers*" en buques existentes

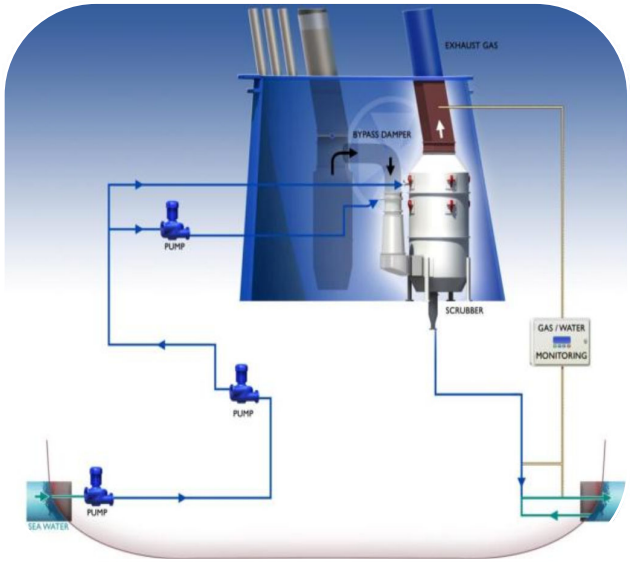
En la actualidad existen tres clases de *scrubbers,* **capaces de reducir en un 90-95%** de las emisiones de SO_x.

El coste de los equipos puede variar entre €2M hasta €4M. Además, su **instalación requiere inmovilizar el buque de 2 a 6 semanas**, lo que significa una pérdida económica considerable.

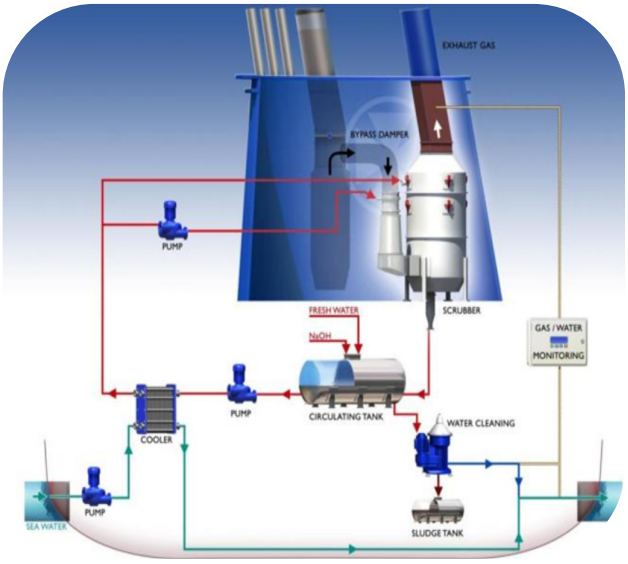
En el caso de los *scrubbers* secos, problema de recogida de los **residuos** → la mayoría de puertos UE no dispone aún de instalaciones. Dificultades legales con *scrubbers* abiertos por aplicación Directiva Marco del Agua 2000/60.

Aumento del consumo de combustible en un **2-3%.**

Tipos de *Scrubbers*



Abierto
(con agua salada)



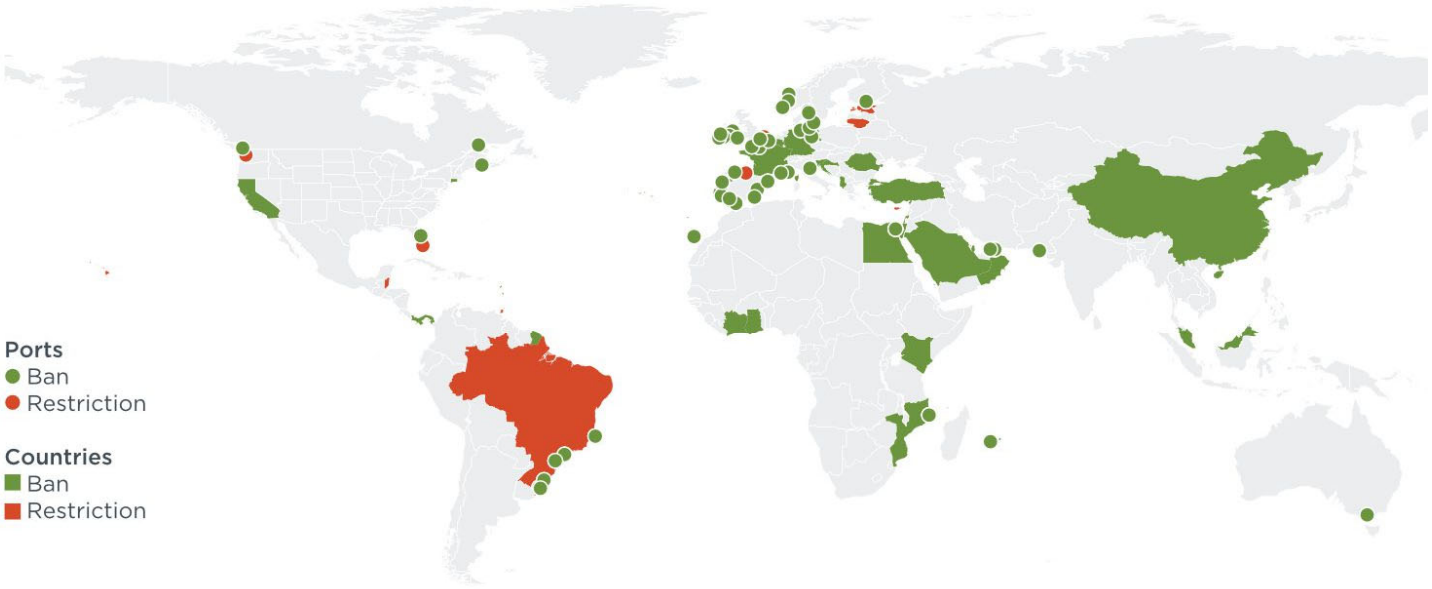
Cerrado
(con agua dulce)

MEPs seek ban on scrubber discharges in EU waters

Revision of Maritime Safety Package includes proposals for a total ban on scrubber discharges, garbage and sewage

Danish Ministry in talks to ban scrubber discharge

by The Editorial Team — March 14, 2024 in Pollution



Call for Baltic scrubber ban

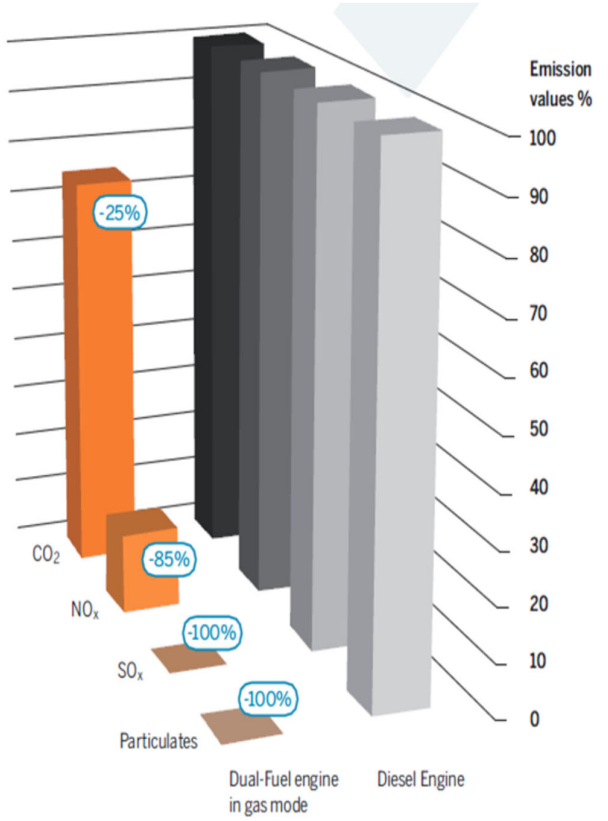
Sam Chambers · October 20, 2022

Scrubber discharge bans would protect oceans

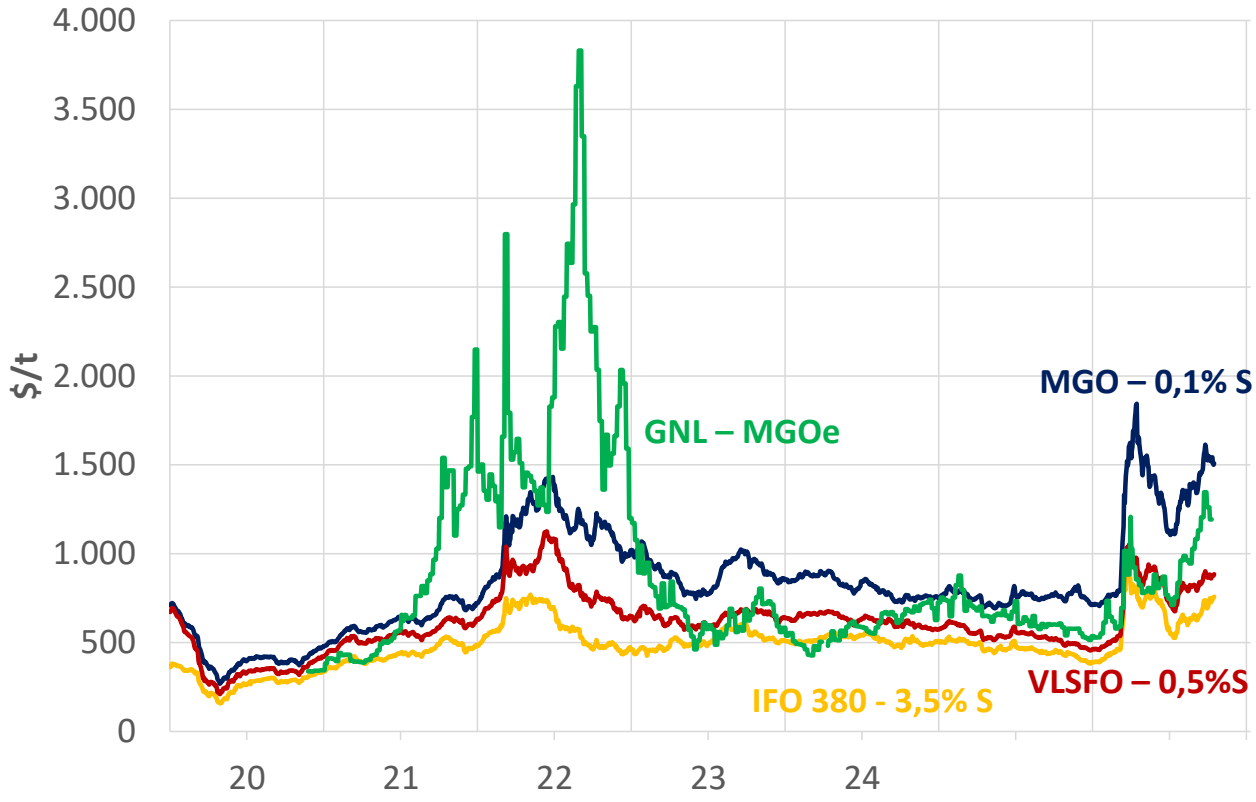
Uso de Gas Natural Licuado (GNL) como combustible

Ventajas medioambientales → reducción de emisiones

- **SO_x and PM →** 100%
- **NO_x →** hasta 85%
- **CO_2 →** hasta 25%



Precios GNL



GNL: ¿solución ideal?

- Ventajas medioambientales muy claras;
- **¿Mejor precio previsto?**;
- Tecnología disponible y bien probada.

PERO

- La instalación de motores duales y tanques de GNL es muy **costosa** y limita la capacidad de carga;
- **Precio mayor** en un 15-20% para buques nuevos;
- **Infraestructura de suministro** todavía desigual geográficamente;
- Faltan normas técnicas precisas sobre el combustible.

Situación diciembre 2019



¿Precio?

¿Scrubbers abiertos?

¿Disponibilidad?

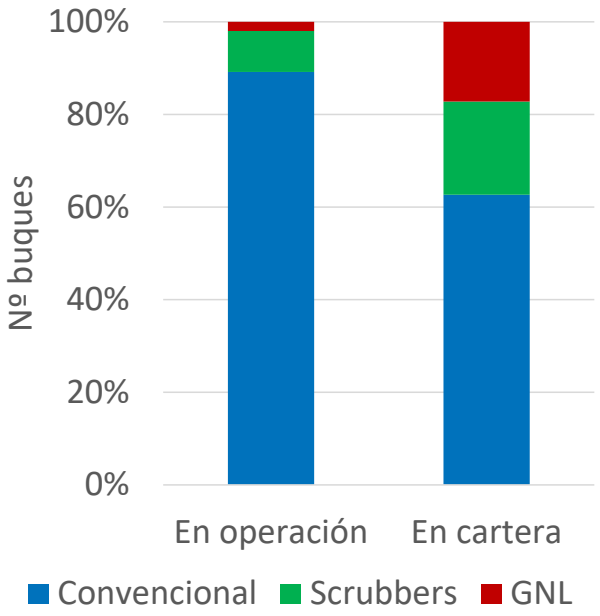
¿Compatibilidad?

¿Características?

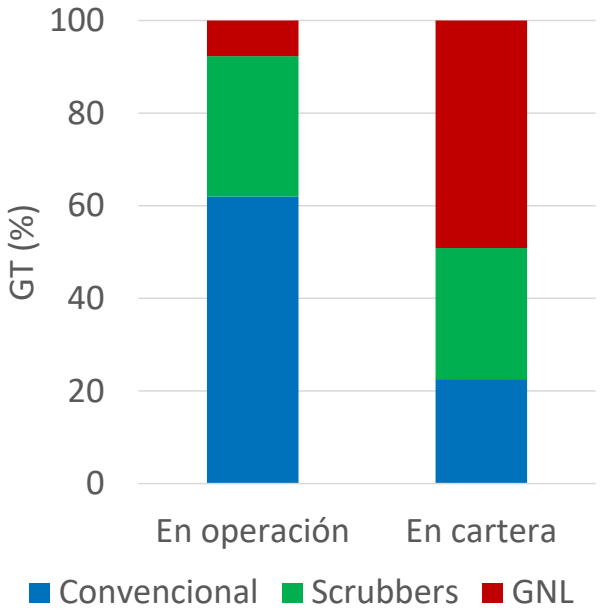
Situación actual (oct. 2025)

Fuente: Clarksons

Número de buques



Millones de GT



Situación en octubre 2025

El 89% de los buques usan MGO o los nuevos combustibles con 0,5% S.

Si bien es cierto que los **buques con *scrubbers* suelen ser buques de gran porte** y mayor potencia instalada, alrededor del 30% de la potencia de la flota mundial.

El 80% del tonelaje de buques en cartera usan ***scrubbers* (28%)** o **combustibles alternativos, fundamentalmente, GNL (49%).**

Normativa sobre emisiones de NO_x (ECAs): alternativas de cumplimiento

Reducción catalítica selectiva (*Selective Catalytic Reduction* - SCR).

- Reduce las emisiones de NO_x un 90-99% y MP un 25-40% .
- Necesidad de adquirir y llevar a bordo el agente reductor (urea).

Recirculación de los gases de exhaustación (*Exhaust Gas Recirculation* - EGR).

- Aumenta el consumo de combustible (y las emisiones de CO_2).

Uso de GNL

Índice

Cuantificación de las emisiones del transporte marítimo.

Anexo VI de MARPOL.

Normativa europea.

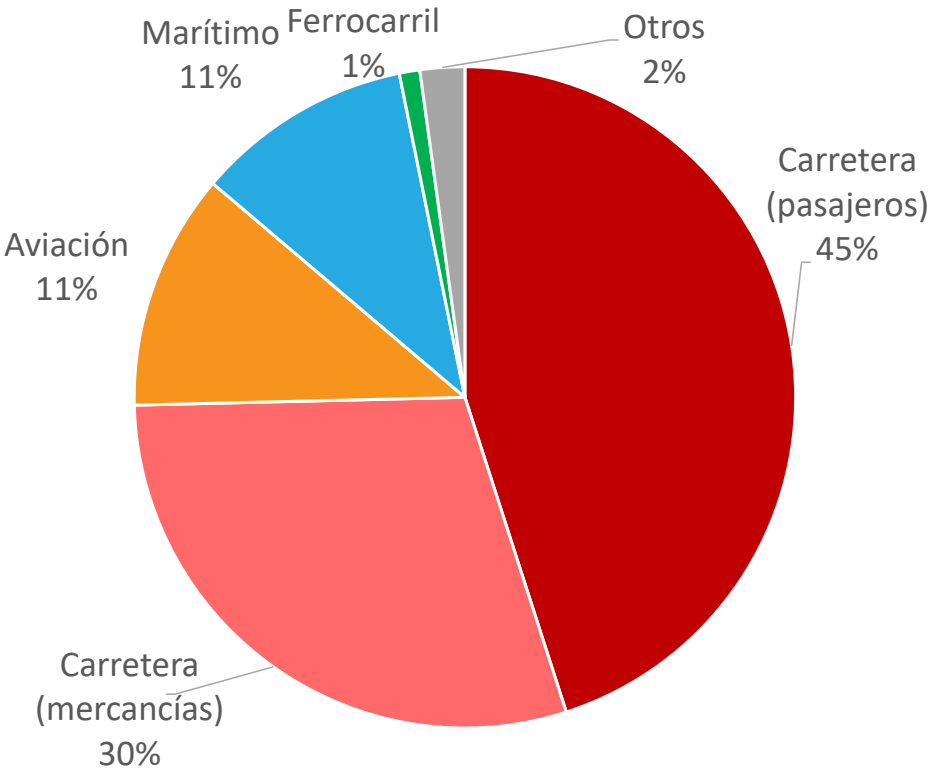
Previsible normativa futura.

Vías de cumplimiento de las normas sobre emisiones de SO_x y NO_x.

Medidas para la reducción de las emisiones de CO_2

El modo de transporte más eficiente en el uso de la energía

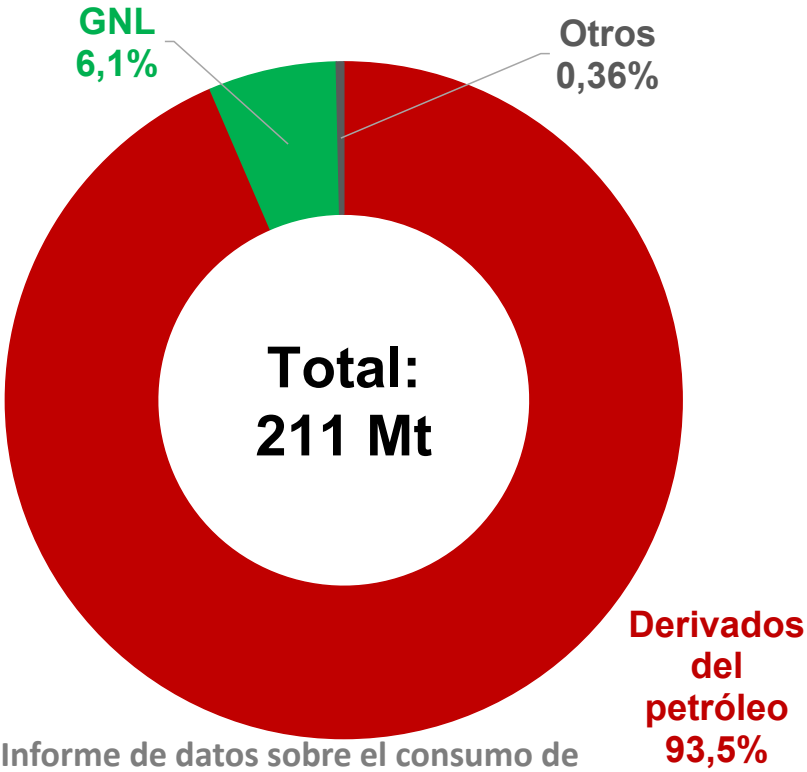
Fuente: Agencia Internacional de la Energía (AIE)



90% del comercio mundial

11% de las emisiones de GEI del sector transporte

Uno de los sectores más difíciles de descarbonizar

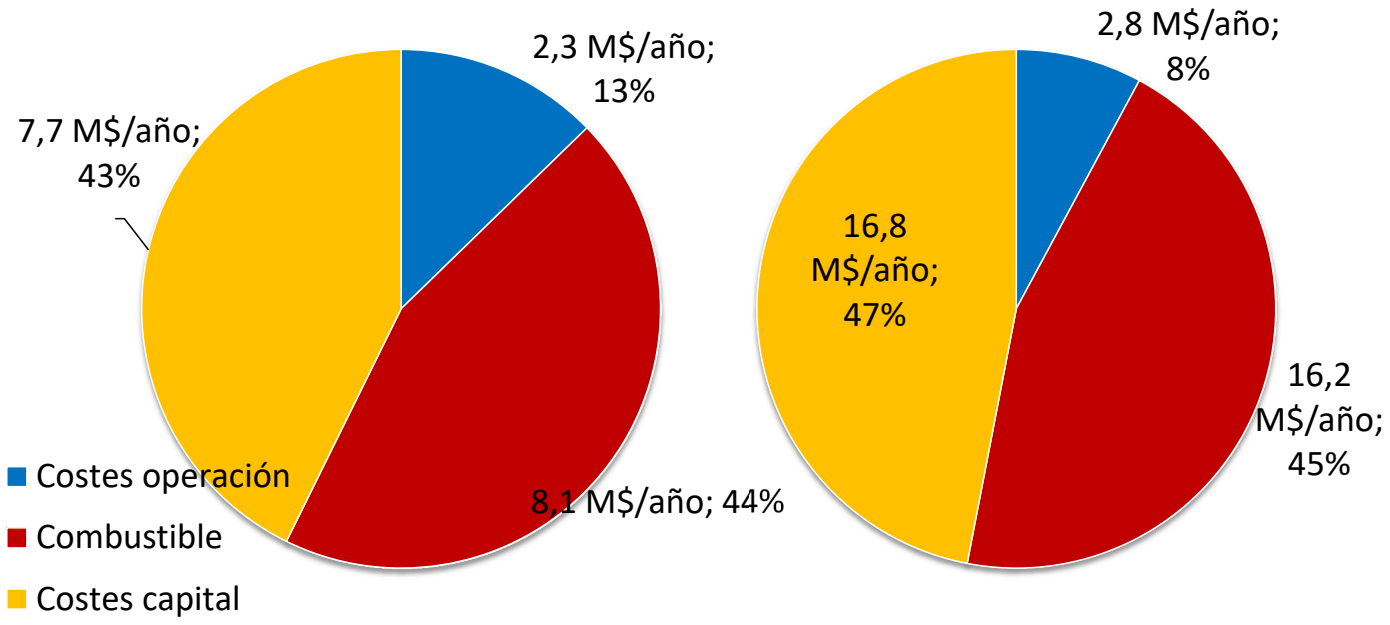


El 99,6% del consumo de combustible de la flota mercante mundial (buques de GT > 5.000) tiene origen fósil (datos de 2023).

Fuente: Informe de datos sobre el consumo de combustible de la OMI (año de notificación: 2023).

Impacto del precio del combustible en los costes del transporte marítimo

Cálculos hechos con un precio del combustible de 748$/t (nov. 2022)



Granelero Capesize 180.000 tpm | **Portacontenedores 8.800 teu**

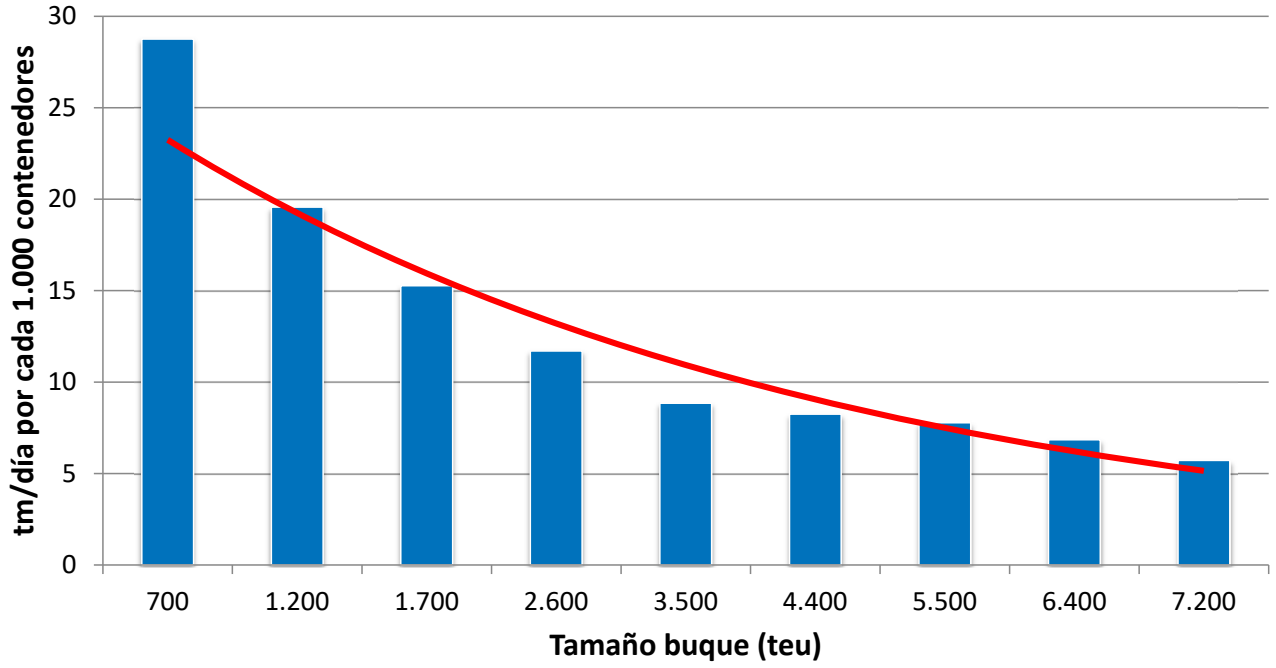
Medidas para el aumento de la eficiencia energética

- **Optimización del proyecto de buques.**
- **Estrategias operacionales.**
- **Optimización del sistema de propulsión.**

Optimización del proyecto
Tamaño y dimensionamiento

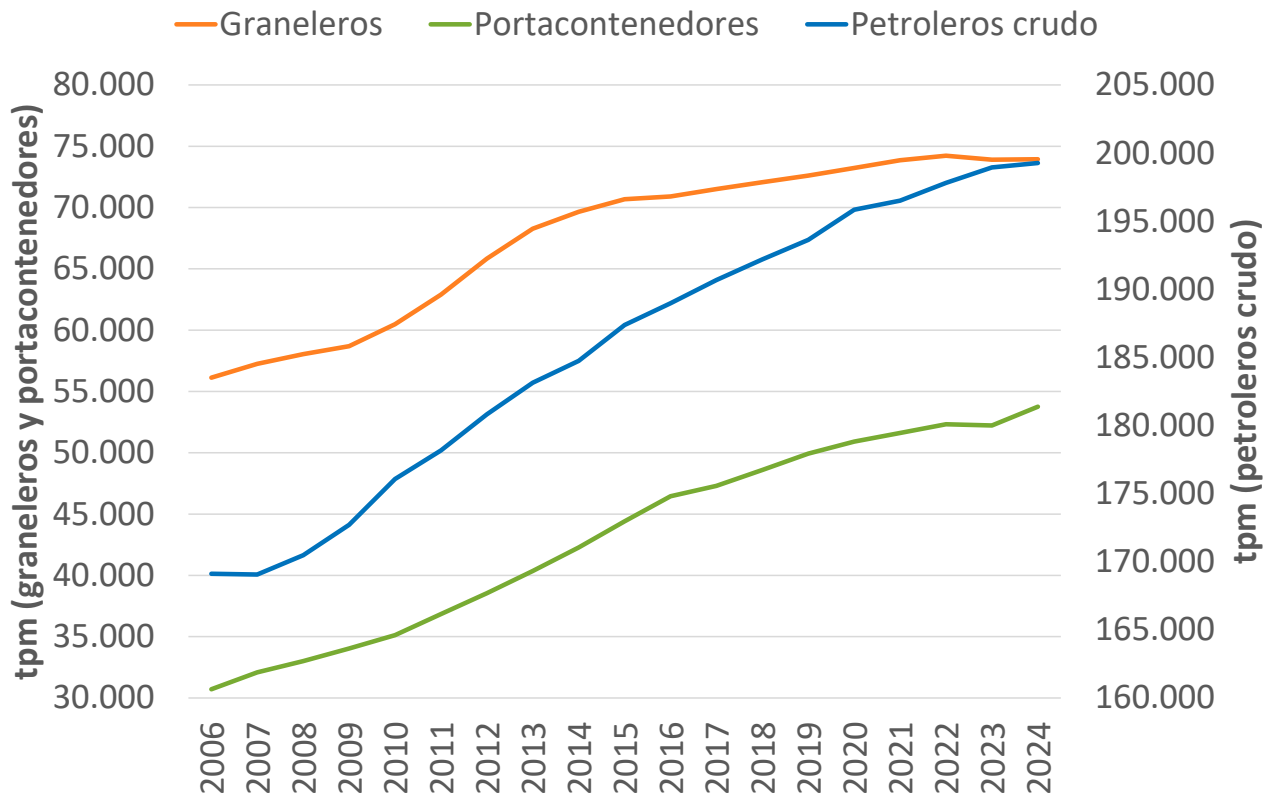
Consumo de combustible en buques portacontenedores

Fuente: Stopford, 2009



Evolución tamaño medio flota mercante mundial

Fuente: Clarksons – Datos a comienzos de cada año



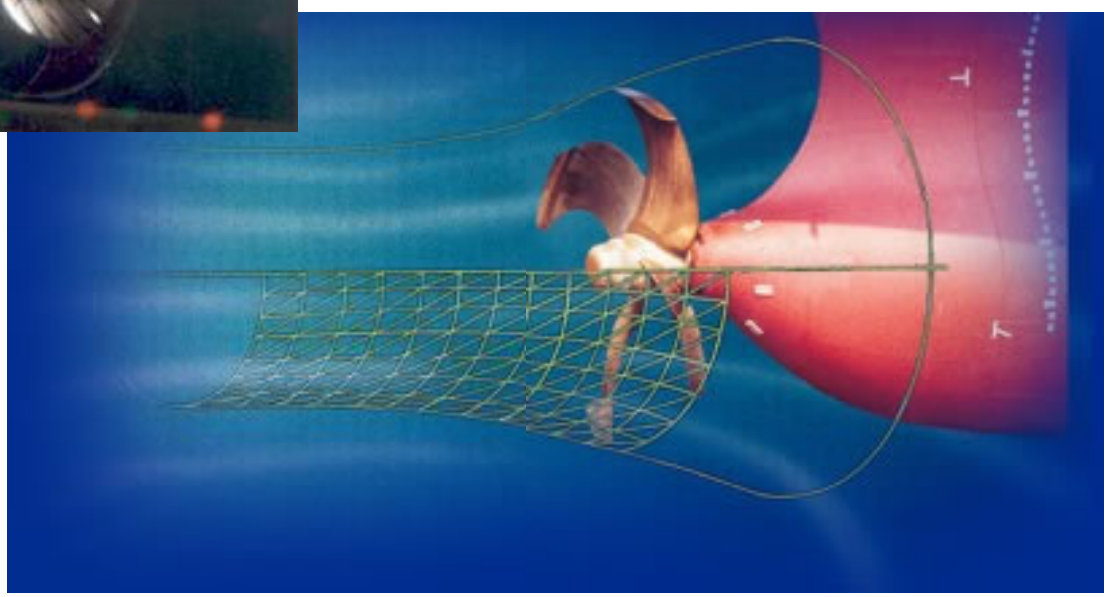
Características hidrodinámicas de la carena (no sólo en aguas tranquilas)



Optimización del proyecto del buque
Rendimiento de la hélice



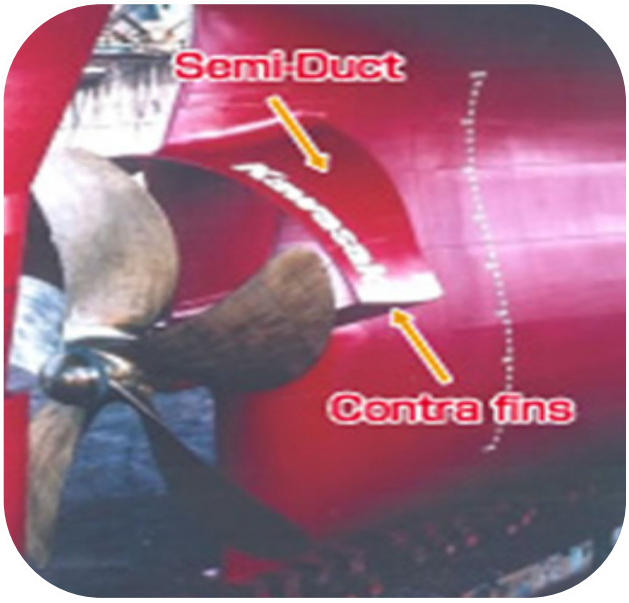
Ej: Hélice CLT, patente española.
Ahorros hasta 15%



Optimización del proyecto del buque
Dispositivos especiales



Toberas

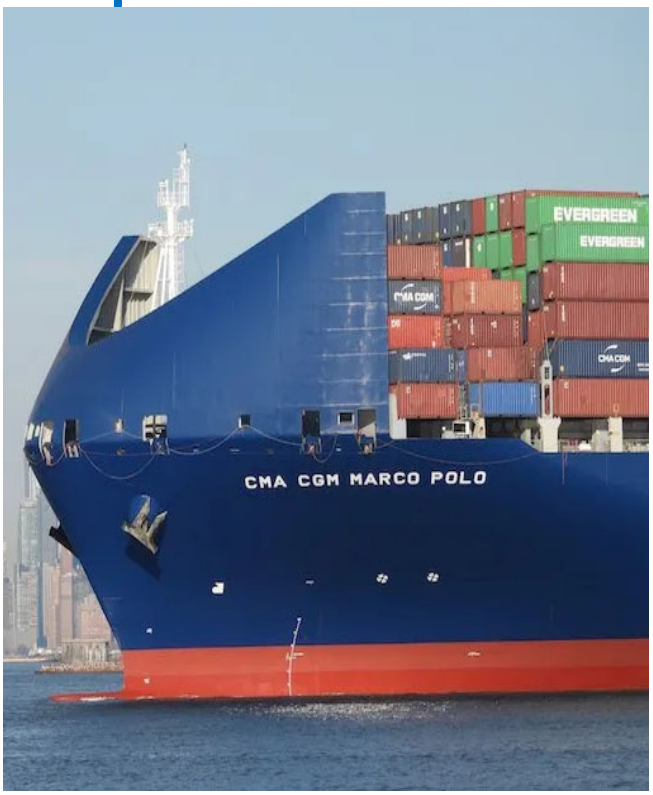


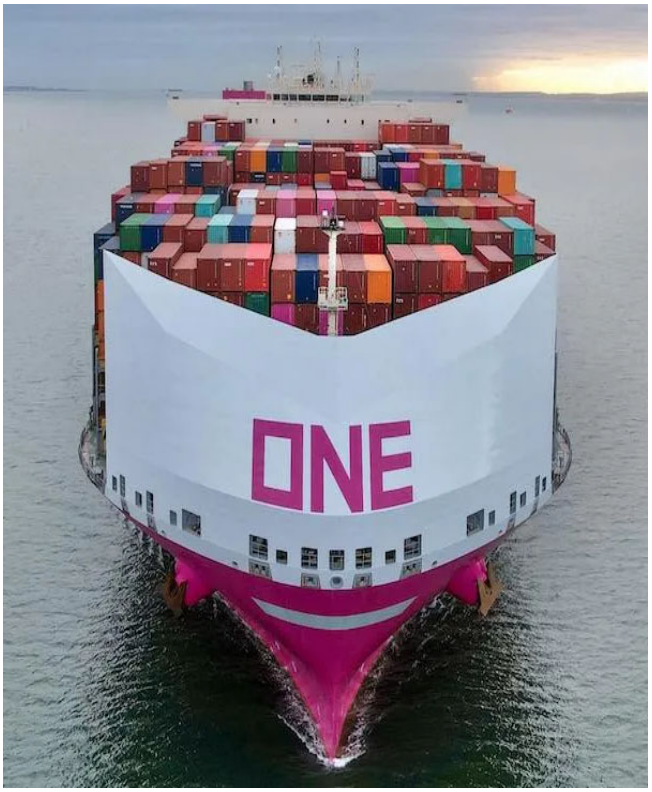
Semitoberas y aletas

Sistemas de lubricación por aire



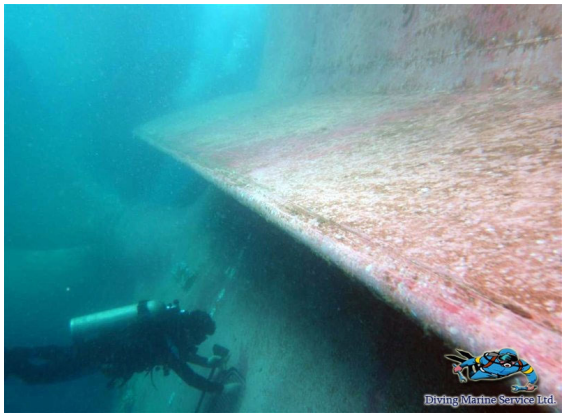
“Parabrisas” de proa, nueva característica de los portacontenedores





Estrategias operacionales
Limpieza del casco y hélice

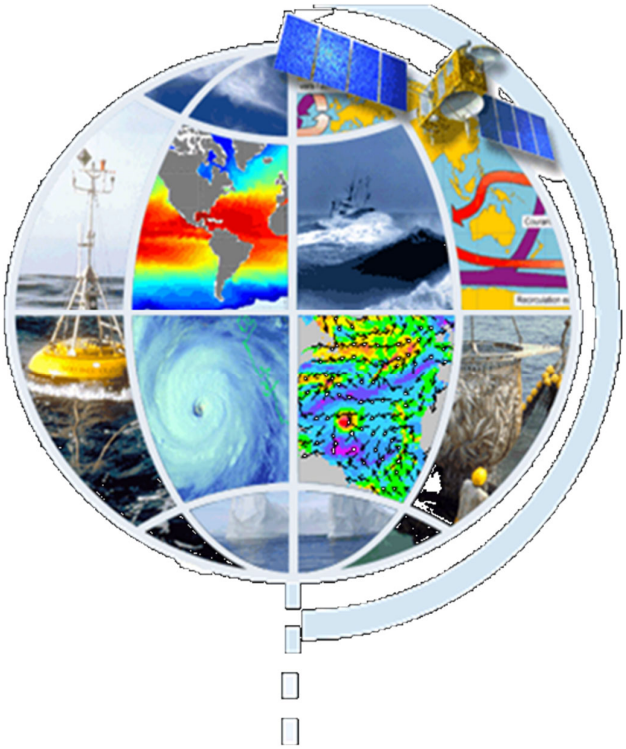


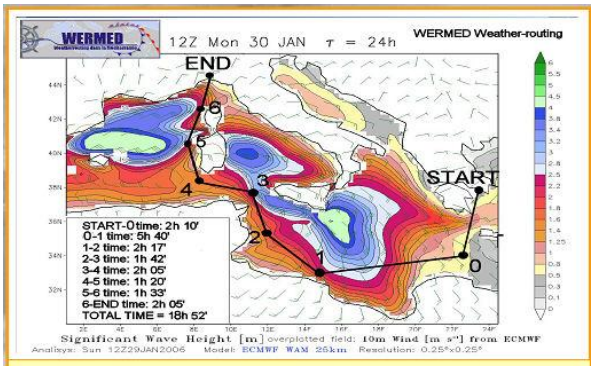






Estrategias operacionales
Optimización de rutas







Estrategias operacionales
Optimización de la velocidad

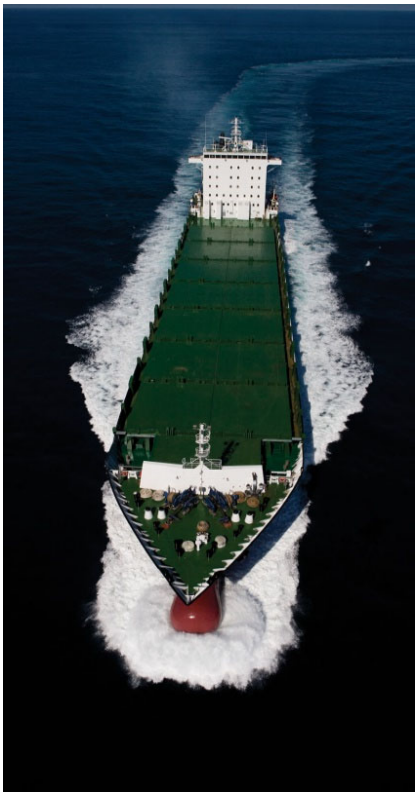
- Velocidad optima (desde el punto de vista de las emisiones de CO_2):

  “mínimo consumo de combustible por t • milla transportada en un viaje concreto”

- Tener en cuenta:
  - **Coordinación horarios** con terminal;
  - Posible necesidad introducir nuevo buque en la línea.



Estrategias operacionales
Calados y trimados

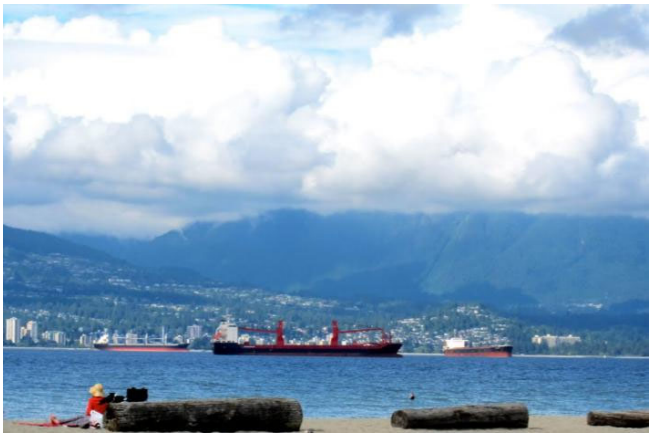






Estrategias operacionales
Coordinación con terminales

- **Comunicación** constante con el siguiente puerto de escala que permita navegar a velocidad óptima en todo momento.
- **Optimización de las operaciones portuarias**.

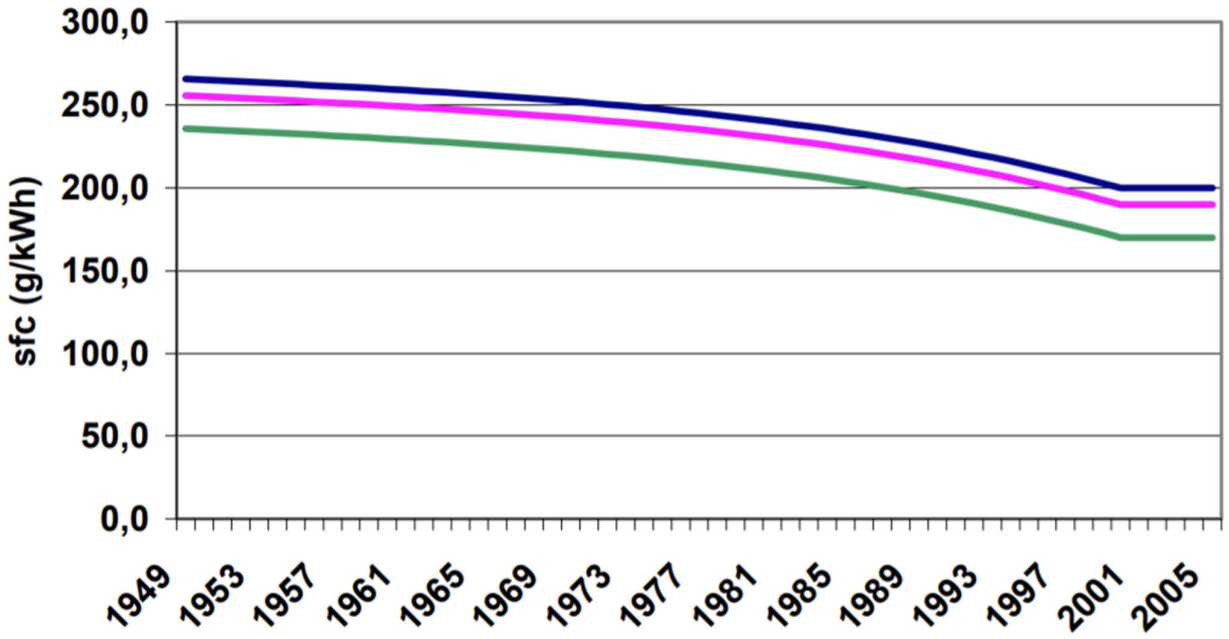


Estrategias operacionales
Otras medidas

- Mantenimiento de casco y hélice;
- gestión de la flota;
- aditivos en el combustible;
- ajuste del consumo de aceite lubricante de los cilindros;
- mejoras en las válvulas;
- sistemas automatizados de vigilancia del motor.

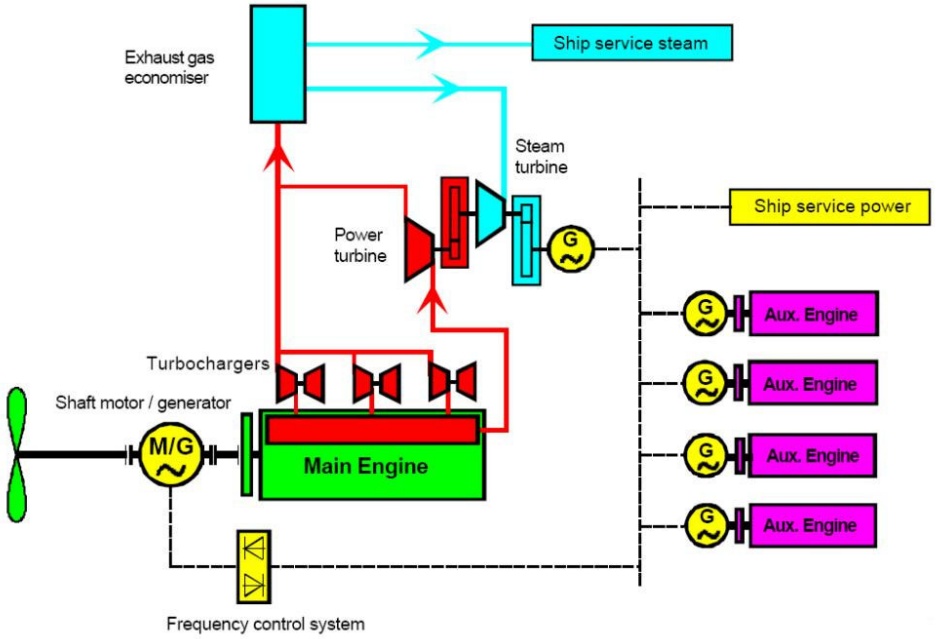


Optimización del sistema de propulsión
Mejora rendimiento maquinaria



Mejora limitada desde 2000, por efecto de la normativa para reducción de emisiones de NOx

Optimización del sistema de propulsión
Recuperación de calor



Ahorros posibles hasta 10%

Captura y almacenamiento de CO_2 a bordo

"K" Line Successfully Captures CO2 in Shipboard Trial



Carbon capture unit installed for testing on a Japanese bulker ("K" Line)

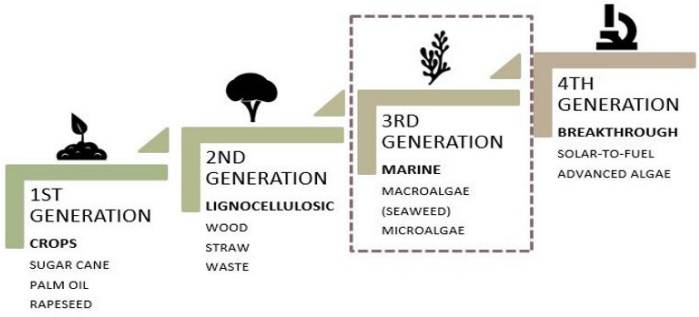
Instalaciones de grandes dimensiones, coste y consumo de energía

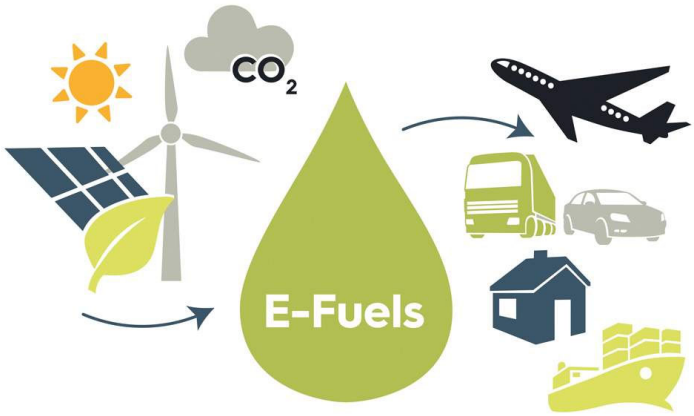
- Tecnología ya demostrada en buques, aunque todavía no implantada a gran escala.
- ¿Se aceptarán en el futuro?
- ¿Dónde depositar el carbono capturado?
- Normativa internacional

Fuentes de energía alternativa
Combustibles de transición

Combustibles líquidos renovables

- Adaptación técnica menor
- Existen, aunque no en cantidades suficientes
- Avanzados (residuos) y sintéticos (captura CO_2)
- **Reducción de emisiones entre un 60% y un 100%** (del pozo a la estela)





Fuentes de energía alternativa
Combustibles de transición

Gas Natural Licuado

- Reducción potencial de emisiones de CO_2 hasta un 25%, aunque aumentan emisiones metano (CH_4) (reduc. real 15% aprox.)
- Inconvenientes:
  - **Infraestructura de suministro** en crecimiento, pero todavía desigual geográficamente.
  - Duplica el **espacio de almacenamiento necesario a bordo**





Fuentes de energía alternativa
Combustibles del Futuro

HIDRÓGENO – H_2

Baja densidad energética ➔ debe licuarse ➔ -253 ºC. Altamente inflamable y requiere casi 6 veces más de espacio a bordo. Posible utilidad para producir ecocombustibles.

AMONIACO- NH_3

Motores adaptados en desarrollo y primeras aplicaciones a bordo. Muy tóxico. Riesgo de emisiones de óxido nitroso (N_2O), potente GEI. Requiere entre el doble y el triple de espacio para su almacenamiento en estado líquido (-35°C).

METANOL – CH_3OH

Líquido a temperatura ambiente. Ya utilizado en numerosos buques mercantes. Su combustión genera CO_2, pero las emisiones del ciclo de vida dependen de su origen: fósil, biometanol o e-metanol.

PILAS DE COMBUSTIBLE

Generan electricidad a partir de una reacción electroquímica. Posibilidad prometedora, tanto para propulsión en rutas cortas como para los sistemas auxiliares de los buques más grandes. Tecnología inmadura.

Energía nuclear
Portacontenedor 15.000 teu



HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Leads the Zero-Carbon Era with 'SMR-Powered Ship'

NEWS PROVIDED BY
HD Hyundai →
Feb 12, 2025, 21:00 ET

Otras fuentes de energía que ayudan a reducir el consumo a bordo

Energía solar

- Ahorro en el consumo de energía fósil a bordo.
- Muy limitado su impacto en la generación de potencia para la propulsión: 0,2%
- Inconvenientes:
  - Espacio requerido
  - Limitada energía suministrada





Otras fuentes de energía que ayudan a reducir el consumo a bordo

Energía eólica

- Rotores Flettner
- Cometas auxiliares: Skysails
- Inconvenientes:
  - Interferencias operaciones C/D
  - Elevado coste
  - Dudas seguridad mal tiempo





Energía eólica

Marflet Marine instalará cuatro velas de succión de bound4blue en uno de sus quimiqueros

Inicio / Noticias / Marflet Marine instalará cuatro velas...

El proyecto se ha encargado a la oficina técnica Cotenaval y las velas serán fabricadas en España



Fotomontaje del Santiago I de Marflet equipado con velas de succión de bound4blue.

Últimas Noticias

Vicente Boluda: "Debemos modernizar la formación marítima o perderemos competitividad"



Potencial de reducción de las emisiones de CO_2 utilizando tecnologías existentes y practicas operacionales			
Medidas de diseño (buques nuevos o existentes)	Reducción emisiones de CO_2 / t · milla	Combinadas	Combinadas
Proyecto conceptual, velocidad y capacidad	2% a 50%	10% a 50%	25% a 75%
Casco y superestructura	2% a 20%		
Maquinaria y propulsión	5% a 15%		
LNG como combustible	5% a 15%		
Energías renovables	1% a 10%		
Medidas operacionales (todos los buques)			
Gestión de flotas, logísticas e incentivos	5% a 50%	10% a 50%	
Optimización del viaje (ruta, trimado…)	1% a 10%		
Gestión de la energía	1% a 10%		

Buques híbridos





World's first liquid hydrogen fuel cell cruise ship planned for Norway's fjords

Vessel to be retrofitted by 2023 will combine a 3.2MW hydrogen fuel cell with battery storage

La española Balearia usará nuevos fast-ferries 100% eléctricos para operar el primer corredor verde España-Marruecos

27 ENERO, 2025

DEJA UN COM



MAN ES targets 2024 for delivery of first ammonia engine

14/08/2020

MAN Energy Solutions is targeting 2024 for the first delivery of a new ammonia-fuelled two-stroke engine, according to a company presentation seen by The Motorship.

Maersk to Order 12 Methanol-Fuelled 15,000 TEU Boxships: Report

Julio 2021

by Ship & Bunker News Team

Thursday, July 15, 2021

Share Share Tweet Follow 10.7K followers

Maersk Suspends Methanol Ship Order to Chinese Shipbuilder

Mayo 2024

in Shipbuilding News 13/05/2024



Maersk, the world's second-largest shipping company, has reportedly postponed an order for 15 methanol-powered container ships from a Chinese shipbuilder. The delay is reportedly due to Maersk's objections to design drawings submitted by the Chinese shipbuilder. Experts say that this means that South Korean technology has proved once again to be better than Chinese technology in high-value vessels.

Captura de carbono

Velas

OPS

Biocombustibles

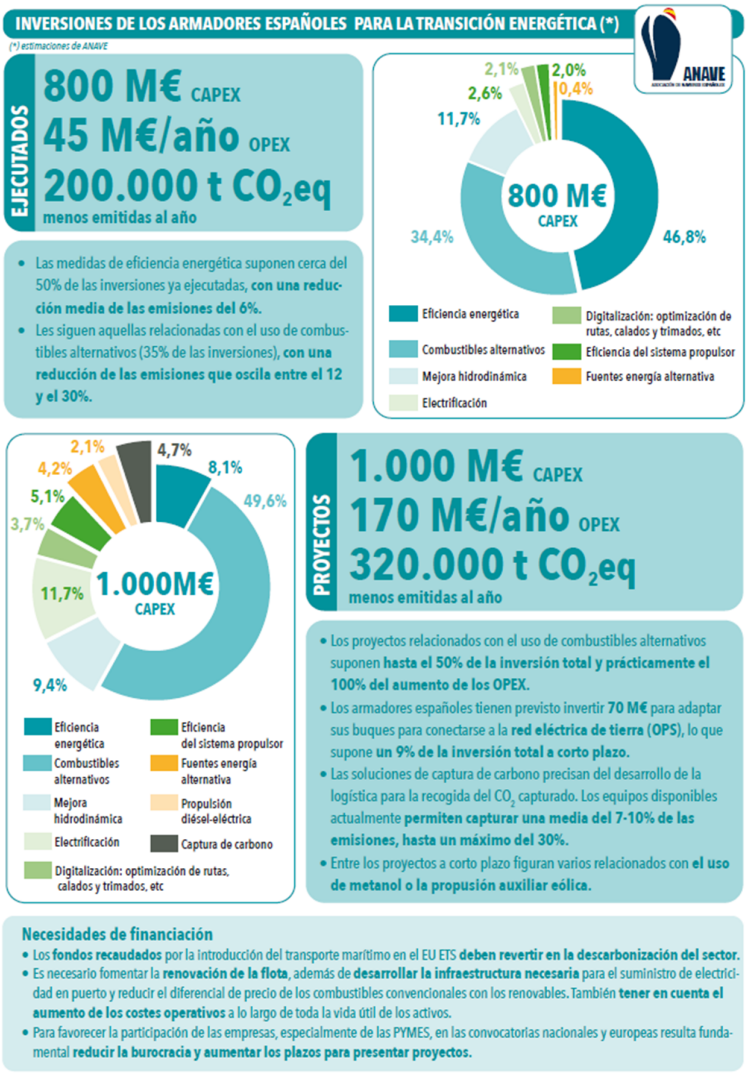
Lubricación por aire

Pinturas avanzadas

Recuperación energía gases exhaustación

Metanol

GNL



Descarbonización del transporte marítimo



No existen actualmente tecnologías disponibles para lograr una descarbonización total



Será necesario desarrollar combustibles alternativos



Importante esfuerzo en I+D+i

Descarbonización del transporte marítimo

Para alcanzar los objetivos OMI de **2050**, será necesario **reducir las emisiones específicas** (por t x milla) en un **90%.**

No existe un suficiente desarrollo de los combustibles ni las tecnologías con cero emisiones de carbono para lograr este objetivo.

El paquete legislativo ***Fit for 55*** va a suponer un **coste considerable** para el sector del transporte marítimo.

A corto plazo hay que fomentar el uso de **combustibles de transición**, que permitirían reducir la huella de carbono, incluso en buques ya existente.

Las diferentes tecnologías y combustibles del futuro plantean retos específicos → **gran inversión en I+D** → probablemente no haya un único ganador.

Conclusiones

Los próximos **años serán complicados** para las navieras, por las inversiones y los recursos humanos necesarios y por la necesidad de tomar decisiones estratégicas, con muchas incertidumbres asociadas, que condicionarán su competitividad.

Especialmente **preocupante la repercusión en los tráficos que compiten con la carretera y avión** (*Short Sea Shipping*) ➔ posible trasvase modal que tendría efectos perjudiciales para el medio ambiente y otros costes externos.

Lecciones a aprender:

- El transporte marítimo debe **regularse en el ámbito internacional** (OMI).
- Cualquier nueva norma (también las aprobadas por la OMI) debe analizarse **desde un punto de vista holístico tras un análisis coste/beneficio.**
- La UE debería utilizar su peso político para favorecer tanto la **adopción como la pronta ratificación de normas por la OMI**, en lugar de adoptar normas regionales al margen de la OMI.

